



Documento de Apoyo al Documento Básico
DB HE Ahorro de energía
Código Técnico de la Edificación

DA DB HE / 1

Cálculo de parámetros característicos de la envolvente

Enero 2020

(Versiones anteriores: Febrero 2015) Las modificaciones que introduce esta versión se marcan mediante línea vertical en el margen izquierdo.

Los Documentos de Apoyo (DA) son textos de carácter técnico que cuentan con la aprobación de los servicios técnicos del Ministerio de Fomento pero carecen de valor reglamentario. El objetivo de estos documentos es ayudar a la comprensión y puesta en práctica del texto reglamentario.

Referencias 2

1 Objeto 3

2 Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente 3

- 2.1 Transmitancia térmica 3
- 2.2 Transmitancia de la energía solar de elementos semitransparentes 13
- 2.3 Irradiación solar media acumulada en el mes de julio 21

3 Resistencia térmica total de un elemento de edificación constituido por capas homogéneas y heterogéneas. 22

- 3.1 Límite superior de la resistencia térmica total $R'_{T,23}$
- 3.2 Límite inferior de la resistencia térmica total $R''_{T,23}$
- 3.3 Resistencia térmica de cavidades de aire sin ventilar R_g 24

Notaciones y unidades

25

Referencias

Documento Básico	DBHE Sección HE1. Condiciones para el control de la demanda energética.
UNE EN ISO 6946:2012	Componentes y elementos para la edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo.
UNE EN ISO 13370:2017	Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo.
UNE EN 673:2011	Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica (valor U). Método de cálculo.
UNE EN ISO 10077-1:2010	Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia. Parte 1. Generalidades.
UNE EN ISO 10077-2:2012	Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo del coeficiente de transmisión térmica. Parte 2. Método numérico para los marcos.
UNE EN 410:2011	Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
UNE EN 410:2011 ERRATUM	Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
UNE EN ISO 10456:2012	Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño.
UNE EN ISO 52022-3:2017	Eficiencia energética de los edificios. Propiedades térmicas, solares y de luz diurna de los componentes de los edificios y sus elementos. Parte 3: Método detallado de cálculo de las características solares y de luz diurna de los dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento.
UNE EN ISO 52016-1:2017	Eficiencia energética de los edificios. Cálculo de las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, temperaturas interiores y carga calorífica y de enfriamiento. Parte 1: Procedimientos de cálculo.
UNE EN 14501:2006	Celosías y persianas. Confort térmico y luminoso. Evaluación del comportamiento.

1 Objeto

Este documento describe varios métodos simplificados que se pueden emplear para el cálculo de los parámetros característicos de los diferentes elementos que componen la envolvente térmica del edificio, lo que no impide el uso de otros métodos contrastados, sean simplificados o detallados.

2 Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente

2.1 Transmitancia térmica

2.1.1 Cerramientos en contacto con el aire exterior

Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los *cerramientos* en contacto con el aire exterior tales como muros de fachada, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior.

La transmitancia térmica U ($W/m^2 \cdot K$) viene dada por la siguiente expresión:

$$U = \frac{1}{R_T} \quad (1)$$

siendo,

R_T la resistencia térmica total del componente constructivo [$m^2 \cdot K / W$].

La resistencia térmica total R_T de un componente constituido por capas térmicamente homogéneas se calcula mediante la expresión:

$$R_T = R_{si} + R_{e1} + \frac{e_1}{\lambda_1} + R_{e2} + \frac{e_2}{\lambda_2} + R_{e3} + \dots + \frac{e_n}{\lambda_n} + R_{se} \quad (2)$$

siendo,

$R_{e1}, R_{e2}, \dots, R_{en}$ las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} y R_{se} las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la tabla 1 de acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [$m^2 \cdot K / W$].

En caso de un componente constituido por capas homogéneas y heterogéneas la resistencia térmica total R_T se calcula mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:

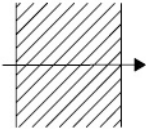
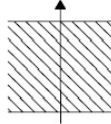
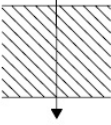
$$R = \frac{e}{\lambda} \quad (3)$$

siendo,

e el espesor de la capa [m]. En caso de una capa de espesor variable se considera el espesor medio;

λ la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN 10456:2012. En el caso de materiales heterogéneos, como las fábricas, se puede considerar la conductividad equivalente del conjunto.

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K / W$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)		0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)		0,04	0,17

Las cámaras de aire pueden ser caracterizadas por su resistencia térmica, según las siguientes tipologías:

- a) cámara de aire sin ventilar: aquella en la que no existe ningún sistema específico para el flujo del aire a través de ella. Una cámara de aire que no tenga aislamiento entre ella y el ambiente exterior pero con pequeñas aberturas al exterior puede también considerarse como cámara de aire sin ventilar, si esas aberturas no permiten el flujo de aire a través de la cámara y no exceden:
- 500 mm^2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales;
 - 500 mm^2 por m^2 de superficie para cámaras de aire horizontales.

La resistencia térmica de las cámaras de aires sin ventilar viene definida en la tabla 2 en función de su espesor. Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

Los valores son aplicables cuando la cámara:

- ? esté limitada por dos superficies paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección del flujo de calor y cuyas emisividades sean superiores a 0,8;
- ? tengan un espesor menor a 0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y no mayor a 0,3 m;
- ? no tenga intercambio de aire con el ambiente interior.

Tabla 2 Resistencias térmicas de cámaras de aire [$m^2 \cdot K / W$]

e (cm)	Sin ventilar	
	horizontal	vertical
1	0,15	0,15
2	0,16	0,17
5	0,16	0,18

- b) cámara de aire ligeramente ventilada: aquella en la que no existe un dispositivo para el flujo de aire limitado a través de ella desde el ambiente exterior pero con aberturas dentro de los siguientes rangos:
- 500 $mm^2 < S_{aberturas} \leq 1500 \text{ mm}^2$ por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; 4 de 26

- ii) $500 \text{ mm}^2 < S_{\text{aberturas}} \leq 1500 \text{ mm}^2$ por m^2 de superficie para cámaras de aire horizontales. La resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada es la mitad de los valores de la tabla 2.
- c) cámara de aire muy ventilada: aquella en que los valores de las aberturas exceden:
 - i) 1500 mm^2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales;
 - ii) 1500 mm^2 por m^2 de superficie para cámaras de aire horizontales.

Para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtiene despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo elemento.

La transmitancia térmica U_{MD} ($\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$) de las medianerías se calcula como un cerramiento en contacto con el exterior pero considerando las resistencias superficiales como interiores.

2.1.2 Cerramientos en contacto con el terreno

2.1.2.1 Suelos en contacto con el terreno

Para el cálculo de la transmitancia U_s [$\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$] se consideran en este apartado:

CASO 1 soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste;

CASO 2 soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno.

CASO 1

La transmitancia térmica U_s [$\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$] se obtiene de la tabla 3 en función del ancho D de la banda de aislamiento perimetrico, de la resistencia térmica del aislante R_a calculada mediante la expresión (3) y la longitud característica B' de la solera o losa.

Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

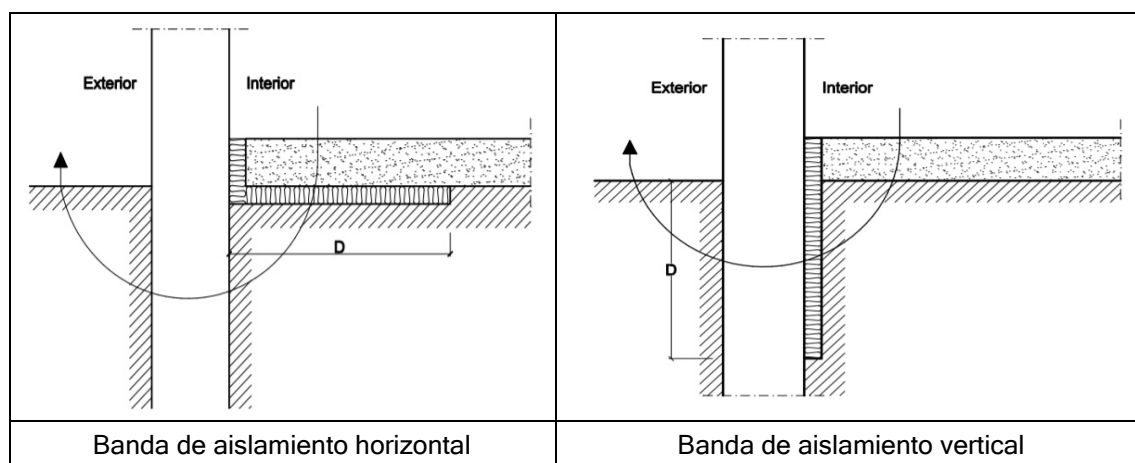


Figura 1 Soleras con aislamiento perimetral

Se define la longitud característica B' como el cociente entre la superficie del suelo y la longitud de su semiperímetro expuesto, según la expresión:

$$B' = \frac{A}{\frac{1}{2} P} \quad (4)$$

siendo,

P la longitud del perímetro expuesto de la solera [m];

A el área de la solera [m^2].

Para soleras o losas sin aislamiento térmico, la transmitancia térmica U_s se toma de la columna $R_a = 0$ $m^2 \cdot K/W$ en función de su longitud característica B' .

Para soleras o losas con aislamiento continuo en toda su superficie se toman los valores de la columna $D \geq 1,5$ m.

La transmitancia térmica del primer metro de losa o solera se obtiene de la fila $B' = 1$.

Tabla 3 Transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$]

B'	D = 0.5 m R _a						D = 1.0 m R _a					D ≥ 1.5 m R _a														
	R _a		[m ² ·K/ W]				[m ² ·K/ W]					[m ² ·K/ W]														
	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50										
1	2,35	1,57	1,30	1,16	1,07	1,01						1,39	1,01	0,80	0,66	1,08	0,57	?	?	?	0,67	1,04	0,83	0,70		?
2	1,56	1,17		1,04	0,97	0,92	0,89					0,89	0,88	0,76	0,59	0,72	0,61									0,55
3	1,20	0,94		0,85	0,80	0,78	0,76								0,64	0,61		0,85	0,71	0,63		0,57	0,53			
4	0,99	0,79	0,73	0,69	0,67		0,65	0,75	0,65	0,60	0,57	0,54	0,73	0,62			0,58	0,52	0,47	0,56	0,51		0,48			
5	0,85	0,69		0,64	0,61	0,59	0,58	0,75	0,66	0,44	0,42	0,51	0,51	0,45	0,42	0,43	0,45		0,50	0,47	0,44					
6	0,74	0,61		0,57	0,54	0,53	0,52	0,58			0,48	0,46		0,44			0,57	0,50	0,45	0,43	0,41					
7	0,66	0,55	0,51	0,49	0,48																	0,39	0,37			
8	0,60	0,50		0,47	0,45	0,44	0,43	0,48				0,39	0,38				0,47	0,42	0,38	0,36	0,35					
9	0,56	0,46	0,51	0,43	0,42	0,39	0,40	0,39	0,41	0,37	0,35	0,34	0,36	0,35			0,43	0,39		0,36	0,34	0,33				
10	0,51	0,41	0,38	0,36	0,34	0,34	0,33	0,36	0,33	0,31	0,30	0,29	0,36	0,32	0,30	0,28	0,23	0,30	0,27	0,30	0,34	0,32	0,31	0,32		
12																										
14	0,39					0,30	0,30			0,30	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24		0,29	0,27	0,26	0,25					
16	0,35	0,31		0,29	0,28	0,27	0,27	0,29		0,29									0,26	0,25	0,24	0,23				
18	0,32	0,28		0,27	0,26	0,25	0,25	0,27		0,25	0,24		0,23	0,22	0,27			0,24	0,23		0,22	0,21				
≥20	0,30	0,26		0,25	0,24	0,23	0,23	0,25		0,23	0,22		0,21	0,21	0,25			0,22	0,21		0,20	0,20				

CASO 2

La transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$] se obtiene de la tabla 4 en función de la profundidad z de la solera o losa respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica R_t calculada mediante la expresión (2), despreciando las resistencias térmicas superficiales, y la longitud característica B' calculada mediante la expresión (4).

Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

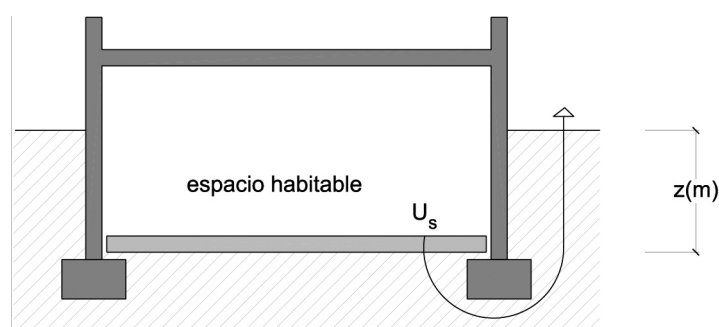


Figura 2 Solera enterrada

Tabla 4 Transmitancia térmica U_s [$W/m^2 \cdot K$]

B'	0,5 m < z ≤ 1,0 m	1,0 m < z ≤ 2,0 m	2,0 m < z ≤ 3,0 m	Rf					z > 3,0 m
	Rf [$m^2 \cdot K/W$]				[$m^2 \cdot K/W$]				
	0,00	0,50	1,00	1,50	0,00	0,50	1,00	1,50	0,00
	0,00	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,14	0,88	0,72
1 2	1,51	1,07	0,84	0,69	1,09	0,87	0,70	0,59	0,51
3 4	0,82	0,67	0,57	0,47	0,68	0,50	0,44	0,53	0,47
5 6	0,57	0,49	0,74	0,59	0,49	0,47	0,41	0,37	0,54
7 8	0,43					0,45	0,40	0,36	0,42
9	0,64	0,52	0,44	0,39	0,57	0,38	0,33	0,30	0,35
10	0,46	0,40	0,35	0,52	0,42	0,31	0,29	0,40	0,35
12	0,37	0,33	0,47	0,39	0,34	0,28	0,33	0,29	0,27
14	0,30	0,43	0,36	0,32	0,28	0,27	0,25	0,35	0,30
16	0,40	0,34	0,30	0,27	0,36	0,22	0,20	0,23	0,27
18	0,30	0,27	0,24	0,32	0,27	0,21	0,20	0,23	0,21
≥20						0,19	0,18	0,20	0,18
						0,17	0,22	0,19	0,18
									0,16
									0,18
									0,17
									0,16
									0,15
									0,14
									0,13
									0,12
									0,11
									0,10
									0,09
									0,08
									0,07
									0,06
									0,05
									0,04
									0,03
									0,02
									0,01
									0,00

2.1.2.2 Muros en contacto con el terreno

La transmitancia térmica U_T [$W/m^2 \cdot K$] de los muros o pantallas en contacto con el terreno se obtiene de la tabla 5 en función de su profundidad z , y de la resistencia térmica del muro R_m calculada mediante la expresión (2) despreciando las resistencias térmicas superficiales.

Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

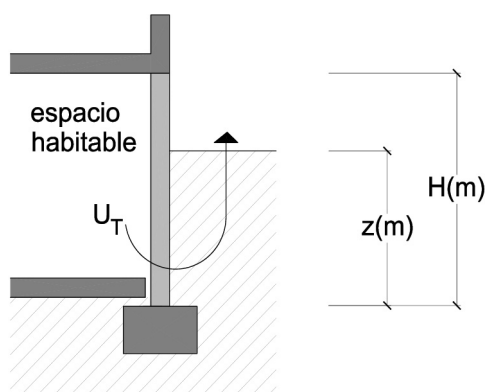


Figura 3 Muro en contacto con el terreno

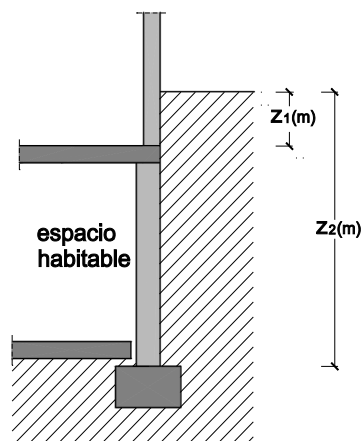


Figura 4 Muro enterrado

Tabla 5 Transmitancia térmica de muros enterrados U_T [W/m²•K]

R_m [m ² K/W]	Profundidad z de la parte enterrada del muro [m]					
	0,5	1	2	3	4	≥6
,00	3,05	2,20	1,48	1,15	0,95	0,71
0,10	2,29	1,74	1,22	0,97	0,81	0,62
0,20	1,84	1,45	1,06	0,85	0,72	0,56
0,30	1,55	1,25	0,93	0,76	0,65	0,51
0,40	1,33	1,10	0,84	0,69	0,60	0,47
0,50	1,17	0,99	0,77	0,64	0,55	0,44
0,60	1,05	0,90	0,71	0,59	0,52	0,42
0,70	0,95	0,82	0,66	0,56	0,49	0,39
0,80	0,87	0,76	0,61	0,52	0,46	0,38
0,90	0,80	0,70	0,58	0,49	0,44	0,36
1,00	0,74	0,65	0,54	0,47	0,42	0,34
1,10	0,69	0,60	0,51	0,44	0,38	0,31
1,20	0,65	0,57	0,49	0,42	0,36	0,29
1,30	0,61	0,54	0,46	0,41	0,35	0,28
1,40	0,58	0,51	0,44	0,39	0,34	0,27
1,50	0,54	0,49	0,42	0,37	0,32	0,26
1,60	0,51	0,47	0,40	0,36	0,31	0,25
1,70	0,49	0,45	0,39	0,35	0,30	0,24
1,80	0,46	0,43	0,37	0,33	0,29	0,23
1,90	0,44	0,41	0,36	0,32	0,28	0,22
2,00	0,42	0,39	0,35	0,31	0,28	0,21

En el caso de muros cuya composición varíe con la profundidad, como muestra la figura 4, la transmitancia térmica U_T se obtiene de la expresión:

$$U_T = \frac{U_1 \cdot z_1 + U_2 \cdot z_2}{z_1 + z_2} \quad (5)$$

siendo,

z_1 y z_2 la profundidad del primer y el segundo tramo respectivamente [m];

U_1 la transmitancia térmica del primer tramo del muro, obtenida de la tabla 5 para una profundidad $z = z_1$ y una resistencia térmica $R_m = R_1$ [W/m²•K];

U_2 la transmitancia térmica obtenida de la tabla 5 de un muro hipotético de profundidad $z = z_2$ y resistencia térmica $R_m = R_2$ [W/m²•K];

U_{12} la transmitancia térmica obtenida de la tabla 5 de un muro hipotético de profundidad $z = z_1$ y resistencia térmica $R_m = R_2$ [W/m²•K];

2.1.2.3 Cubiertas enterradas

La transmitancia térmica U_T [W/m²•K] de las cubiertas enterradas se obtiene mediante el procedimiento descrito en el apartado 2.1.1 “Cerramientos en contacto con el aire exterior”, considerando el terreno como otra capa térmicamente homogénea de conductividad $\lambda = 2$ W/m•K.

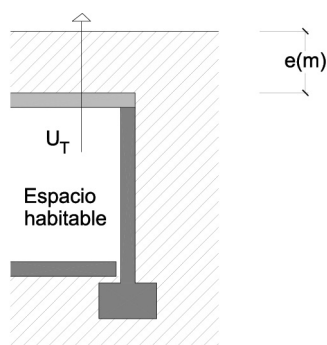


Figura 5 Cubierta enterrada

2.1.3 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables

Para el cálculo de la transmitancia U [$W/m^2 \cdot K$] se consideran en este apartado el caso de cualquier *partición interior* en contacto con un *espacio no habitable* que a su vez esté en contacto con el exterior.

2.1.3.1 Particiones interiores (excepto suelos en contacto con cámaras sanitarias)

Se excluyen de este apartado los vacíos o cámaras sanitarias.

La transmitancia térmica U [$W/m^2 \cdot K$] viene dada por la siguiente expresión:

$$b U_P = U \quad (6)$$

siendo,

U_P la transmitancia térmica de la *partición interior* en contacto con el *espacio no habitable*, calculada según el apartado 2.1.1, tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla 6. [$m^2 \cdot K / W$];

b el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al *espacio no habitable*) obtenido por la tabla 7 para los casos concretos que se citan o mediante el procedimiento descrito.

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de *particiones interiores* [$m^2 K / W$]

Posición de la <i>partición interior</i> y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,13	0,13
Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (Techo)		0,10	0,10
Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)		0,17	0,17

El coeficiente de reducción de temperatura b para espacios adyacentes *no habitables* (trasteros, despensas, garajes adyacentes...) y espacios no acondicionados bajo cubierta inclinada se puede obtener de la tabla 7 en función de la situación del aislamiento térmico (véase figura 6), del grado de ventilación del espacio y de la relación de áreas entre la *partición interior* y el *cerramiento* ($A_{h?nh} / A_{nh?e}$), donde el subíndice *nh?e* se refiere al cerramiento entre el espacio no habitable y el exterior; el subíndice *h-nh* se refiere a la partición interior entre el espacio habitable y el espacio no habitable (véase figura 6). Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

Se distinguen dos grados de ventilación en función del nivel de estanqueidad del espacio definido en la tabla 8:

CASO 1 espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estanqueidad 1, 2 o 3;

CASO 2 espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estanqueidad 4 o 5.

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

	No aislado _{nh e}		Aislado _{h nh}		No aislado _{nh e}		Aislado _{nh e}		No aislado _{h nh}	
$A_{h\ nh}/A_{nh\ e}$	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2	CASO 1	CASO 2
<0,25	0,99	1,00	0,94	0,97	0,91	0,96	0,91	0,96	0,91	0,96
0,25 ≤0,50	0,97	0,99	0,85	0,92	0,77	0,90	0,77	0,90	0,77	0,90
0,50 ≤0,75	0,96	0,98	0,77	0,87	0,67	0,84	0,67	0,84	0,67	0,84
0,75 ≤1,00	0,94	0,97	0,70	0,83	0,59	0,79	0,59	0,79	0,59	0,79
1,00 ≤1,25	0,92	0,96	0,65	0,79	0,53	0,74	0,53	0,74	0,53	0,74
1,25 ≤2,00	0,89	0,95	0,56	0,73	0,44	0,67	0,44	0,67	0,44	0,67
2,00 ≤2,50	0,86	0,93	0,48	0,66	0,36	0,59	0,36	0,59	0,36	0,59
2,50 ≤3,00	0,83	0,91	0,43	0,61	0,32	0,54	0,32	0,54	0,32	0,54
>3,00	0,81	0,90	0,39	0,57	0,28	0,50	0,28	0,50	0,28	0,50

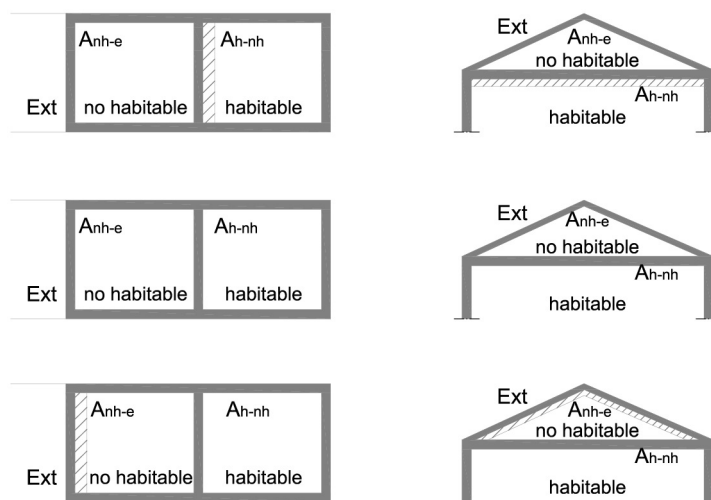


Figura 6 Espacios habitables en contacto con espacios no habitables

NOTA: El subíndice *nh e* se refiere al cerramiento entre el *espacio no habitable* y el exterior; el subíndice *h nh* se refiere a la partición interior entre el espacio habitable y el espacio no habitable.

Alternativamente, el coeficiente de reducción de temperatura *b* puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$b = \frac{H_{nh\ e}}{H_{nh\ e} + H_{h\ nh}} \quad (7)$$

siendo,

$H_{nh\ e}$ es el coeficiente de pérdida del *espacio no habitable* hacia el exterior [W/m];

$H_{h\ nh}$ es el coeficiente de pérdida del *espacio habitable* hacia el *espacio no habitable* [W/m].

Los coeficientes $H_{nh?e}$ y $H_{h?nh}$ incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire. Se calculan mediante las fórmulas siguientes:

$$H_{nh?e} = H_{tr, nh?e} + 0,34 Q_{e?nh} \quad (8)$$

$$H_{h?nh} = H_{tr, h?nh} + 0,34 Q_{h?nh} \quad (9)$$

siendo,

$U_{nh?e}$ la transmitancia térmica del cerramiento del *espacio no habitable* en contacto con el ambiente exterior, calculado mediante la expresión (1) si está en contacto con el aire o mediante la metodología descrita en el apartado 2.1.2 si está en contacto con el terreno [W/m²·K];

$U_{h?nh}$ la transmitancia térmica del cerramiento del *espacio habitable* en contacto con el *no habitable* calculado mediante la expresión (1) [W/m²·K];

$A_{nh?e}$ el área del cerramiento del *espacio no habitable* en contacto con el ambiente exterior;

$A_{h?nh}$ el área del cerramiento del *espacio habitable* en contacto con el *no habitable*;

$Q_{e?nh}$ el caudal de aire entre el exterior y el *espacio no habitable* [m³/h];

$Q_{h?nh}$ el caudal de aire entre el *espacio no habitable* y el *espacio habitable* [m³/h].

Para el cálculo del caudal de aire $Q_{e?nh}$ se pueden utilizar los valores del apartado 2 de la Sección HS3 del DB "Salubridad". En ausencia de datos se pueden utilizar los valores de renovaciones hora [h^{-1}] contenidos en la tabla 8 multiplicados por el volumen del *espacio no habitable*.

Tabla 8 Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior (h^{-1})

Nivel de estanqueidad	h^{-1}
1. Ni puertas, ni ventanas, ni aberturas de ventilación	0
2. Todos los componentes sellados, sin aberturas de ventilación	0,5
3. Todos los componentes bien sellados, pequeñas aberturas de ventilación	1
4. Poco estanco, a causa de juntas abiertas o presencia de aberturas de ventilación permanentes	5
5. Poco estanco, con numerosas juntas abiertas o aberturas de ventilación permanentes grandes o numerosas	10

2.1.3.2 Suelos en contacto con cámaras sanitarias

Este apartado es aplicable para cámaras de aire ventiladas por el exterior que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- que tengan una altura h inferior o igual a 1 m;
- que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m.

En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se puede calcular mediante el procedimiento descrito en el apartado 2.1.1

En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se puede calcular mediante la definición general del coeficiente b descrito en el apartado 2.1.3.1.

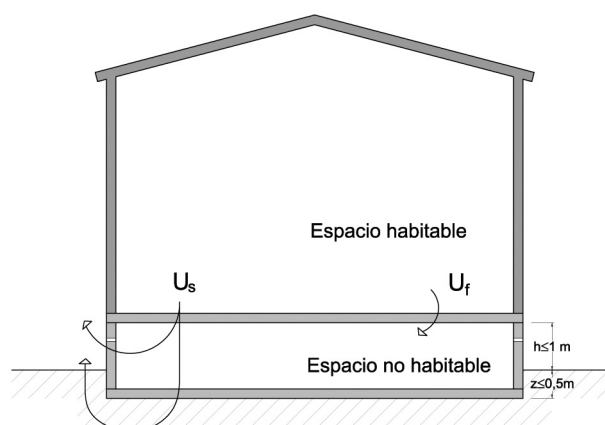


Figura 7 Cámaras sanitarias

La transmitancia térmica del suelo sanitario U_s viene dada por la tabla 9, en función longitud característica B' del suelo en contacto con la cámara y su resistencia térmica R_f calculada mediante la expresión (2) despreciando las resistencias térmicas superficiales.

Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.

Tabla 9 Transmitancia térmica U_s [W/m² K]

B'	R_f [m ² K/W]						
	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
9,38	1,65	0,90	0,62	0,47	0,38	0,29	1 5,35 1,46 0,84 0,59 0,46
0,37	0,28	2,88	1,32	0,80	0,57	0,44	0,36 0,28 1,22
	3,11		0,76	0,55	0,43	0,35	0,27
5	2,63	1,14	0,72	0,53	0,42	0,35	0,27
2,30	2,06	1,07	0,70	0,52	0,41	0,34	0,27
7 1,87	8	1,01	0,67	0,50	0,40	0,33	0,26
1,73	9 10	0,97	0,65	0,49	0,39	0,33	0,26
		0,93	0,63	0,48	0,39	0,32	0,26
		0,89					
	1,61		0,62	0,47	0,38	0,32	0,26
12	1,43	0,83	0,59	0,45	0,37	0,31	0,25
14	1,30	0,79	0,57	0,44	0,36	0,31	0,25
16	1,20	0,75	0,55	0,43	0,35	0,30	0,25
18	1,12	0,72	0,53	0,42	0,35	0,29	0,25
20	1,00	0,69	0,51	0,41	0,34	0,29	0,25
		0,67	0,50	0,40	0,33	0,29	0,25
0,96	24 0,92	0,65	0,49	0,39	0,33	0,28	0,24
26 0,89	28	0,63		0,39	0,32	0,28	0,24
			0,48	0,38	0,32		
		0,61	0,47			0,28	0,24
30	0,86	0,60	0,46	0,38	0,32	0,27	0,24
32	0,83	0,59	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
34	0,81	0,58	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23
≥36	0,79	0,57	0,44	0,36	0,31	0,27	0,23

2.1.4 Huecos y lucernarios

2.1.4.1 Transmitancia térmica de huecos

Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana, lucernario o puerta) U_H [W/m²•K] se empleará la norma UNE EN ISO 10077.

$$U_H = U \frac{UA_{H,vH} + A_{mH}U_{mH} + l_w + \psi_{pH}UA_{pH} + l_p + \psi_p}{A_{vH} + A_{mH} + A_{pH}} \quad (10)$$

siendo,

U_H la transmitancia térmica del hueco (ventana, lucernario o puerta) [$W/m^2 \cdot K$];

$U_{H,v}$ la transmitancia térmica del acristalamiento [$W/m^2 \cdot K$];

$U_{H,m}$ la transmitancia térmica del marco [$W/m^2 \cdot K$];

$U_{H,p}$ la transmitancia térmica de la zona con panel opaco o cajón de persiana [$W/m^2 \cdot K$];

Ψ_v la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento [$W/m \cdot K$];

Ψ_p la transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [$W/m \cdot K$];

$A_{H,v}$ el área de la parte acristalada [m^2];

$A_{H,m}$ el área del marco [m^2];

$A_{H,p}$ el área de la parte con panel opaco o cajón de persiana [m^2];

l_v la longitud de contacto entre marco y acristalamiento [m];

l_p la longitud de contacto entre marco y paneles opacos o cajón de persiana [m];

Los valores de las transmitancias térmicas lineales se pueden calcular o tomar de la siguiente tabla:

Tabla 10 Transmitancia térmica lineal Ψ_p y Ψ_v en huecos*

Material del marco	Acristalamiento o empanelado simple	Acristalamiento o empanelado doble o triple	Acristalamiento doble con baja emisividad o triple con dos capas de baja emisividad
Madera y plástico	0,00	0,06 / 0,05	0,08 / 0,06
Metálico con rotura de puente térmico	0,00	0,08 / 0,06	0,11 / 0,08
Metálico sin rotura de puente térmico	0,00	0,02 / 0,01	0,05 / 0,04

* Valores para elementos separadores convencionales y para elementos de prestaciones térmicas mejoradas.

En el caso de paneles opacos o cajones de persiana con juntas más aislantes que el propio panel o cajón de persiana, se puede tomar $\Psi_p = 0$.

2.2 Transmitancia de la energía solar de elementos semitransparentes

2.2.1 Transmitancia total de energía solar del hueco

La siguiente tabla muestra valores representativos de la transmitancia total de energía solar de diversos tipos de acristalamiento ($g_{gl;wi}$):

Tabla 11 Transmitancia total de energía solar para diferentes tipos de vidrio

Tipo	$g_{gl;n}$	$g_{gl;wi}$
Vidrio sencillo	0,85	0,77
Vidrio doble	0,75	0,68
Vidrio doble bajo emisivo	0,67	0,60
Vidrio triple bajo emisivo	0,50	0,45
Doble ventana	0,75	0,68

NOTA: Los valores de la transmitancia total de energía solar del acristalamiento (sin dispositivo de sombra activo), $g_{gl;wi}$, se han obtenido a partir del valor de la transmitancia total de energía solar a incidencia normal, $g_{gl;n}$ y un factor de corrección por dispersión del vidrio, $F_w = 0,90$. ($g_{gl;wi} = F_w \cdot g_{gl;n}$). (Tabla B.22 del Anexo B de la UNE-EN ISO 52016-1)

2.2.2 Transmitancia total de energía solar del hueco con un dispositivo de sombra móvil

La siguiente tabla incluye la transmitancia total de energía solar de diversos acristalamientos tipo y diversos tipos de dispositivos de sombra móvil ($g_{gl;sh;wi}$):

Tabla 12 Transmitancia total de energía solar de huecos para distintos dispositivos de sombra móvil ($g_{gl;sh,wi}$)

Factor de transmitancia solar del dispositivo de protección solar		Protección exterior				Protección interior			
		Factor de reflexión ($p_{e,B}$)				Factor de reflexión ($p_{e,B}$)			
$\tau_{e,B}$	Tipo de vidrio	blanco	pastel	oscuro	negro	blanco	pastel	oscuro	negro
0 (p.ej: persianas)	Vidrio sencillo	0,06	0,11	0,15	0,19	0,34	0,43	0,54	0,66
	Vidrio doble	0,05	0,08	0,11	0,14	0,34	0,43	0,53	0,63
	Vidrio doble bajo emisivo	0,03	0,05	0,08	0,10	0,34	0,42	0,51	0,59
	Vidrio triple bajo emisivo	0,03	0,05	0,06	0,08	0,30	0,34	0,38	0,41
0,2 (p.ej: toldos)	Vidrio sencillo	0,22	0,27	0,31	0,33	0,39	0,51	0,62	0,68
	Vidrio doble	0,20	0,23	0,26	0,28	0,39	0,50	0,60	0,65
	Vidrio doble bajo emisivo	0,17	0,20	0,22	0,23	0,39	0,48	0,56	0,61
	Vidrio triple bajo emisivo	0,16	0,17	0,41	0,43	0,32	0,36	0,40	0,42
0,4 (p.ej: cortinas)	Vidrio sencillo	0,36	0,38	0,39	0,41	0,53	0,59	0,65	0,71
	Vidrio doble					0,51	0,56	0,61	0,66
	Vidrio doble bajo emisivo	0,33	0,34	0,35	0,36	0,49	0,53	0,58	0,62
	Vidrio triple bajo emisivo	0,24	0,25	0,26	0,27	0,37	0,38	0,40	0,42

NOTA: Para el cálculo de la transmitancia total de energía solar de otro tipo de acristalamiento o dispositivo de sombra puede consultarse la norma UNE-EN ISO 52022?3.

NOTA: Para la obtención de los valores de la transmitancia total de energía solar para distintos dispositivos de sombra móvil ($g_{gl;sh,wi}$) recogidos en la tabla 12, se han tomado los valores del factor de transmitancia solar del dispositivo de protección solar tipo ($\tau_{e,B}$) y del factor de reflexión tipo en función del color ($p_{e,B}$), así como los valores de la transmitancia térmica del vidrio (U_{gl}) y la transmitancia total de energía solar a incidencia normal ($g_{gl;n}$) de la norma UNE-EN ISO:52022?3 que se detallan a continuación:

Factor de transmitancia solar del dispositivo de protección solar ($\tau_{e,B}$)	Factor de reflexión del dispositivo de protección solar ($p_{e,B}$)				Tipo de vidrio	U_{gl}	$g_{gl;n}$
	blanco	pastel	oscuro	negro			
0	0,7	0,5	0,3	0,1	Vidrio sencillo	5,7	0,85
0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	Vidrio doble	1,6	0,67
0,4					Vidrio doble bajo emisivo	1,25	0,5
					Vidrio triple bajo emisivo		

Como rango orientativo de la eficacia de la protección solar utilizada se puede tomar la clasificación térmica de eficacia de protección solar que establece la UNE-EN 14501 en función del valor de $g_{gl;sh,wi}$ tal y como se muestra en la tabla 13:

Tabla 13 Eficacia de la protección solar en función del $g_{gl;sh,wi}$

Clase (UNE EN 14501)	0	1	2	3	4
Eficacia	Efecto mínimo	Efecto pequeño	Efecto moderado	Eficiente	Muy eficiente
$g_{gl;sh,wi}$	$g_{gl;sh,wi} > 0,5$	$0,35 < g_{gl;sh,wi} \leq 0,5$	$0,15 < g_{gl;sh,wi} \leq 0,35$	$0,10 < g_{gl;sh,wi} \leq 0,15$	$g_{gl;sh,wi} < 0,10$

2.2.3 Transmitancia total media mensual de energía solar de huecos con dispositivos de sombra móvil

Para el uso en el cálculo de necesidades energéticas, la siguiente expresión proporciona el valor de la transmitancia total media mensual de energía solar del acristalamiento incluyendo el efecto del dispositivo de sombra móvil ($g_{gl;wi,m}$):

$$g_{gl;wi,m} = \left(1 - f_{sh,with} \right) g_{gl;sh,wi} + f_{sh,with} g_{gl;sh,wi} \quad (11)$$

siendo,

$f_{sh,with}$ es la fracción de tiempo con el dispositivo de sombra móvil activado, o factor reductor para sombreadamientos solares móviles;

$g_{gl;wi}$ es la transmitancia total de energía solar del acristalamiento sin el dispositivo de sombra móvil activado;

$g_{gl;sh;wi}$ es la transmitancia total de energía solar del acristalamiento con el dispositivo de sombra móvil activado.

El valor de la transmitancia total de energía solar para periodos de varios meses (p.e. temporada de calefacción), puede obtenerse de forma simplificada, promediando los valores mensuales para dicho periodo.

Para el cálculo de la fracción de tiempo con el dispositivo de sombra móvil activado, pueden usarse los criterios de operación de la siguiente tabla:

Tabla 14 Consignas de operación de dispositivos de sombra móviles

Posición del dispositivo	Valor de irradiación solar (I_{sol}) [W/m^2]	
	Accionamiento manual o motorizado con control manual	Accionamiento motorizado con control motorizado
Abierto (desconectado o no activo)	$I_{sol} < 300$	$I_{sol} < 200$
Cerrado (conectado o activo)	$I_{sol} > 300$	$I_{sol} > 200$

Para la operación en periodos de calefacción con necesidades de captación solar puede resultar más adecuado usar como umbral de activación una irradiación solar $I_{sol} > 500 W/m^2$.

Las siguientes tablas muestran los factores de reducción para sombreamientos solares móviles, $f_{sh,with}$, obtenidos para un valor de irradiación de $300 W/m^2$ y para los climas de referencia:

Tabla 15.a Fracción de tiempo de activación de los dispositivos solares móviles por meses y orientaciones, para climas peninsulares, de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla ($f_{sh,with}$)

ZC	Orientación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
A3	E	0,60	0,64	0,63	0,65	0,67	0,70	0,71	0,71	0,67	0,69	0,57	0,59	0,95	0,90	0,83	0,76	0,66	0,54
	S	0,61	0,74	0,84	0,89	0,92	0,94	0,59	0,64	0,65	0,66	0,71	0,69	0,70	0,71	0,67	0,66	0,59	0,56
	O																		
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A4	E	0,60	0,64	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73	0,74	0,69	0,66	0,60	0,57	0,95	0,90	0,83	0,76	0,66	0,52
	S	0,69	0,77	0,86	0,90	0,93	0,94	0,59	0,64	0,65	0,66	0,71	0,70	0,75	0,73	0,67	0,66	0,61	0,59
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
B3	E	0,53	0,62	0,61	0,66	0,67	0,68	0,71	0,72	0,66	0,64	0,55	0,47	0,92	0,88	0,81	0,73	0,66	0,52
	S	0,65	0,74	0,83	0,88	0,92	0,91	0,54	0,61	0,61	0,64	0,69	0,68	0,69	0,68	0,68	0,62	0,56	0,52
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
B4	E	0,53	0,62	0,61	0,66	0,67	0,71	0,75	0,73	0,69	0,62	0,57	0,47	0,92	0,88	0,81	0,73	0,66	0,54
	S	0,68	0,78	0,86	0,85	0,90	0,92	0,54	0,61	0,61	0,64	0,69	0,69	0,72	0,73	0,69	0,64	0,56	0,49
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
C1	E	0,45	0,47	0,54	0,61	0,63	0,61	0,67	0,67	0,67	0,60	0,54	0,47	0,84	0,81	0,74	0,66	0,54	0,38
	S	0,82	0,80	0,73	0,63	0,50	0,44	0,54	0,67	0,75	0,83	0,84	0,81	0,74	0,66	0,54	0,47	0,38	0,34
	O	0,48	0,50	0,54	0,57	0,53	0,61	0,62	0,64	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,37
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	E	0,45	0,47	0,54	0,61	0,63	0,69	0,72	0,69	0,64	0,57	0,52	0,82	0,80	0,73	0,63	0,50		0,34
	S	0,53	0,60	0,75	0,82	0,78	0,82												0,78

ZC	Orientación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
C3	O	0,48	0,50	0,54	0,57	0,53	0,64	0,67	0,69	0,65	0,51	0,46	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	E	0,45	0,47	0,54	0,61	0,63	0,69	0,73	0,72	0,69	0,59	0,48	0,37	0,82	0,80	0,73	0,63	0,50	0,53
	S	0,64	0,75	0,85	0,81	0,79	0,81	0,48	0,50	0,54	0,57	0,53	0,65	0,70	0,69	0,67	0,52	0,37	0,34
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
C4	E	0,45	0,47	0,54	0,61	0,63	0,71	0,75	0,74	0,70	0,51	0,42	0,40	0,82	0,80	0,73	0,63	0,50	0,55
	S	0,68	0,79	0,86	0,82	0,83	0,81	0,48	0,50	0,54	0,57	0,53	0,71	0,73	0,73	0,67	0,56	0,45	0,40
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
D1	E	0,37	0,58	0,60	0,59	0,66	0,61	0,67	0,65	0,61	0,60	0,50	0,38	0,80	0,81	0,79	0,70	0,53	0,47
	S	0,58	0,69	0,76	0,84	0,81	0,84	0,43	0,54	0,59	0,62	0,61	0,59	0,64	0,65	0,57	0,58	0,41	0,41
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
D2	E	0,37	0,58	0,60	0,59	0,66	0,66	0,72	0,70	0,62	0,59	0,49	0,35	0,80	0,81	0,79	0,70	0,53	0,52
	S	0,61	0,74	0,81	0,83	0,82	0,82	0,43	0,54	0,59	0,62	0,61	0,67	0,70	0,67	0,64	0,58	0,45	0,35
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
D3	E	0,37	0,58	0,60	0,59	0,66	0,67	0,71	0,70	0,67	0,55	0,44	0,4	0,80	0,81	0,79	0,70	0,53	0,53
	S	0,63	0,75	0,83	0,83	0,84	0,77	0,43	0,54	0,59	0,62	0,61	0,67	0,73	0,71	0,67	0,64	0,45	0,35
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		
E1	E	0,48	0,47	0,54	0,61	0,61	0,60	0,65	0,67	0,58	0,55	0,48	0,49	0,80	0,78	0,78	0,67	0,57	0,46
	S	0,56	0,69	0,74	0,81	0,81	0,84	0,47	0,52	0,61	0,59	0,63	0,64	0,60	0,63	0,56	0,58	0,46	0,38
	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	N																		

Tabla 15.b Fracción de tiempo de activación de los dispositivos solares móviles por meses y orientaciones, para climas de las Islas Canarias ($f_{sh,with}$)

ZC	Orientación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A1	E	0,56	0,62	0,63	0,66	0,63	0,61	0,63	0,62	0,61	0,62	0,52	0,57
	S	0,83	0,79	0,71	0,57	0,19	0,00	0,00	0,44	0,67	0,76	0,81	0,82
	O	0,57	0,58	0,60	0,65	0,61	0,60	0,64	0,63	0,56	0,55	0,64	0,51
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	E	0,56	0,62	0,63	0,66	0,65	0,61	0,70	0,69	0,63	0,63	0,60	0,53
	S	0,83	0,79	0,71	0,57	0,15	0,00	0,05	0,44	0,65	0,81	0,82	0,82
	O	0,57	0,58	0,60	0,65	0,68	0,62	0,67	0,67	0,58	0,61	0,50	0,53
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZC	Orientación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A3	E	0,56	0,62	0,63	0,66	0,65	0,67	0,70	0,72	0,64	0,63	0,53	0,59
	S	0,83	0,79	0,71	0,57	0,15	0,00	0,00	0,44	0,68	0,78	0,82	0,84
	O	0,57	0,58	0,60	0,65	0,68	0,65	0,69	0,70	0,64	0,56	0,53	0,50
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	E	0,56	0,62	0,63	0,66	0,65	0,66	0,71	0,72	0,67	0,60	0,56	0,55
	S	0,83	0,79	0,71	0,57	0,15	0,00	0,04	0,48	0,70	0,80	0,81	0,82
	O	0,57	0,58	0,60	0,65	0,68	0,67	0,72	0,71	0,65	0,57	0,57	0,55
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
α1	E	0,64	0,69	0,68	0,69	0,69	0,60	0,64	0,64	0,60	0,67	0,65	0,63
	S	0,90	0,89	0,81	0,63	0,21	0,00	0,04	0,45	0,67	0,86	0,91	0,90
	O	0,62	0,68	0,66	0,70	0,67	0,59	0,63	0,60	0,59	0,65	0,64	0,61
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
α2	E	0,64	0,69	0,68	0,69	0,69	0,66	0,69	0,67	0,67	0,69	0,64	0,61
	S	0,90	0,89	0,81	0,63	0,21	0,00	0,03	0,47	0,72	0,86	0,89	0,89
	O	0,62	0,68	0,66	0,70	0,67	0,65	0,69	0,67	0,64	0,66	0,64	0,60
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
α3	E	0,64	0,69	0,68	0,69	0,69	0,68	0,70	0,71	0,63	0,66	0,64	0,62
	S	0,90	0,89	0,81	0,63	0,21	0,00	0,04	0,48	0,67	0,86	0,90	0,89
	O	0,62	0,68	0,66	0,70	0,67	0,68	0,68	0,69	0,67	0,65	0,65	0,61
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
α4	E	0,64	0,69	0,68	0,69	0,69	0,68	0,71	0,73	0,68	0,67	0,65	0,61
	S	0,90	0,89	0,81	0,63	0,21	0,00	0,04	0,53	0,71	0,86	0,90	0,90
	O	0,62	0,68	0,66	0,70	0,67	0,68	0,72	0,73	0,65	0,68	0,66	0,60
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1	E	0,49	0,57	0,60	0,66	0,65	0,64	0,65	0,65	0,61	0,59	0,57	0,48
	S	0,81	0,76	0,67	0,54	0,16	0,00	0,04	0,41	0,65	0,78	0,80	0,78
	O	0,55	0,60	0,61	0,59	0,68	0,65	0,62	0,62	0,58	0,59	0,55	0,43
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	E	0,49	0,57	0,60	0,66	0,65	0,61	0,68	0,70	0,64	0,60	0,54	0,56
	S	0,81	0,76	0,67	0,54	0,16	0,00	0,02	0,44	0,66	0,75	0,80	0,77
	O	0,55	0,60	0,61	0,59	0,68	0,64	0,70	0,65	0,61	0,58	0,49	0,48
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	E	0,49	0,57	0,60	0,66	0,65	0,65	0,69	0,70	0,64	0,59	0,57	0,50
	S	0,81	0,76	0,67	0,54	0,16	0,00	0,03	0,47	0,69	0,77	0,78	0,82
	O	0,55	0,60	0,61	0,59	0,68	0,65	0,69	0,70	0,65	0,59	0,54	0,58
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZC	Orientación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
B4	E	0,49	0,57	0,60	0,66	0,65	0,71	0,71	0,73	0,68	0,63	0,51	0,49
	S	0,81	0,76	0,67	0,54	0,16	0,00	0,03	0,50	0,69	0,75	0,80	0,79
	O	0,55	0,60	0,61	0,59	0,68	0,69	0,70	0,70	0,64	0,59	0,54	0,53
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	E	0,48	0,47	0,58	0,59	0,60	0,57	0,63	0,64	0,60	0,52	0,49	0,44
	S	0,74	0,66	0,67	0,52	0,09	0,00	0,03	0,42	0,64	0,68	0,71	0,70
	O	0,42	0,48	0,55	0,53	0,60	0,57	0,65	0,62	0,52	0,54	0,41	0,39
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	E	0,48	0,47	0,58	0,59	0,60	0,65	0,70	0,68	0,67	0,53	0,47	0,42
	S	0,74	0,66	0,67	0,52	0,09	0,00	0,02	0,40	0,65	0,66	0,72	0,71
	O	0,42	0,48	0,55	0,53	0,60	0,63	0,67	0,63	0,59	0,52	0,48	0,47
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	E	0,48	0,47	0,58	0,59	0,60	0,66	0,68	0,71	0,66	0,56	0,46	0,42
	S	0,74	0,66	0,67	0,52	0,09	0,00	0,02	0,41	0,72	0,70	0,73	0,70
	O	0,42	0,48	0,55	0,53	0,60	0,65	0,70	0,68	0,63	0,55	0,52	0,46
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	E	0,48	0,47	0,58	0,59	0,60	0,68	0,72	0,73	0,66	0,52	0,51	0,46
	S	0,74	0,66	0,67	0,52	0,09	0,00	0,02	0,52	0,72	0,68	0,74	0,73
	O	0,42	0,48	0,55	0,53	0,60	0,67	0,71	0,71	0,64	0,55	0,43	0,40
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1	E	0,43	0,49	0,58	0,58	0,59	0,63	0,61	0,63	0,59	0,55	0,46	0,45
	S	0,73	0,72	0,69	0,49	0,19	0,00	0,03	0,38	0,64	0,73	0,76	0,70
	O	0,47	0,54	0,60	0,59	0,59	0,57	0,59	0,62	0,57	0,60	0,53	0,42
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	E	0,43	0,49	0,58	0,58	0,59	0,66	0,69	0,69	0,60	0,57	0,55	0,48
	S	0,73	0,72	0,69	0,49	0,19	0,00	0,03	0,44	0,69	0,74	0,75	0,70
	O	0,47	0,54	0,60	0,59	0,59	0,61	0,68	0,67	0,63	0,54	0,43	0,38
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	E	0,43	0,49	0,58	0,58	0,59	0,68	0,69	0,66	0,65	0,58	0,46	0,47
	S	0,73	0,72	0,69	0,49	0,19	0,00	0,02	0,50	0,69	0,74	0,78	0,70
	O	0,47	0,54	0,60	0,59	0,59	0,66	0,69	0,69	0,66	0,49	0,56	0,30
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	E	0,45	0,58	0,58	0,61	0,63	0,62	0,63	0,63	0,60	0,57	0,51	0,42
	S	0,74	0,73	0,62	0,49	0,15	0,00	0,02	0,39	0,67	0,74	0,77	0,74
	O	0,48	0,55	0,55	0,59	0,61	0,57	0,64	0,63	0,54	0,56	0,49	0,49
	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

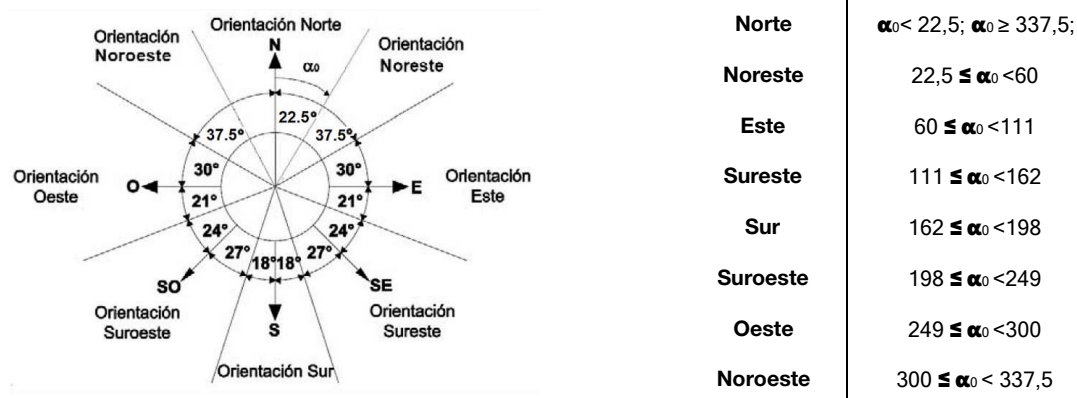


Figura 8. Orientaciones de las Fachadas

2.2.4 Factor de sombra por obstáculos externos al hueco

El factor de sombra del hueco o lucernario por obstáculos externos al hueco (voladizos, aletas laterales, retranqueos, obstáculos remotos, etc) se puede obtener de las siguientes tablas (tabla 16 a 19). En caso de que no se justifique adecuadamente, el valor de $F_{sh,obst}$ se debe considerar igual a la unidad;

La consideración del factor de sombra que corresponda a la vegetación podrá ser tenida en cuenta o no por el proyectista, siendo necesaria una evaluación diferenciada en función de la geometría del elemento y su follaje (hoja perenne o caduca).

Tabla 16 Factor de sombra para obstáculos de fachada ($F_{sh,obst}$): Voladizo

ORIENTACIONES DE FACHADAS					
		$0,2 < L/H \leq 0,5$	$0,5 < L/H \leq 1$	$1 < L/H \leq 2$	$L/H > 2$
	$0 < D/H \leq 0,2$	0,82	0,50	0,28	0,16
	$0,2 < D/H \leq 0,5$	0,87	0,64	0,39	0,22
	$D/H > 0,5$	0,93	0,82	0,60	0,39
	$0 < D/H \leq 0,2$	0,90	0,71	0,43	0,16
	$0,2 < D/H \leq 0,5$	0,94	0,82	0,60	0,27
	$D/H > 0,5$	0,98	0,93	0,84	0,65
	$0 < D/H \leq 0,2$	0,92	0,77	0,55	0,22
	$0,2 < D/H \leq 0,5$	0,96	0,86	0,70	0,43
	$D/H > 0,5$	0,99	0,96	0,89	0,75

NOTA: En caso de que exista un retranqueo, la longitud L se medirá desde el centro del acristalamiento.

NOTA: En los huecos orientados a norte se puede considerar como valor simplificado 1

Tabla 17 Factor de sombra para obstáculos de fachada ($F_{sh,obst}$): Retranqueo

ORIENTACIONES DE FACHADAS					
		$0,05 < R/W \leq 0,1$	$0,1 < R/W \leq 0,2$	$0,2 < R/W \leq 0,5$	$R/W > 0,5$
	$0,05 < R/H \leq 0,1$	0,82	0,74	0,62	0,39
	$0,1 < R/H \leq 0,2$	0,76	0,67	0,56	0,35
	$0,2 < R/H \leq 0,5$	0,56	0,51	0,39	0,27
	$R/H > 0,5$	0,35	0,32	0,27	0,17
	$0,05 < R/H \leq 0,1$	0,86	0,81	0,72	0,51
	$0,1 < R/H \leq 0,2$	0,79	0,74	0,66	0,47
	$0,2 < R/H \leq 0,5$	0,59	0,56	0,47	0,36
	$R/H > 0,5$	0,38	0,36	0,32	0,23
	$0,05 < R/H \leq 0,1$	0,91	0,87	0,81	0,65
	$0,1 < R/H \leq 0,2$	0,86	0,82	0,76	0,61
	$0,2 < R/H \leq 0,5$	0,71	0,68	0,61	0,51
	$R/H > 0,5$	0,53	0,51	0,48	0,39

NOTA: En los huecos orientados a norte se puede considerar como valor simplificado 1

Tabla 18 Factor de sombra para obstáculos de fachada ($F_{sh,obst}$): Lamas

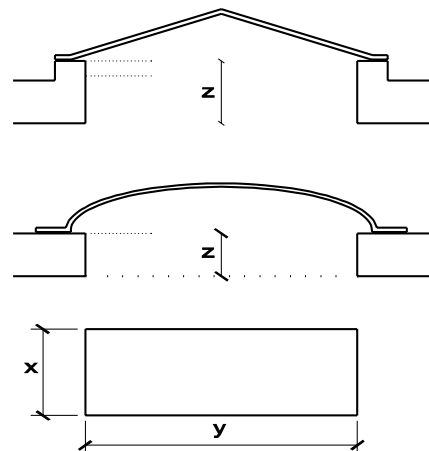
LAMAS HORIZONTALES		ANGULO DE INCLINACIÓN (β)		
		0	30	60
ORIENTACIÓN	SUR	0,49	0,42	0,26
	SURESTE/ SUROESTE	0,54	0,44	0,26
	ESTE/ OESTE	0,57	0,45	0,27

LAMAS VERTICALES				ANGULO DE INCLINACIÓN (σ)						
				760	745	730	0	30	45	60
ORIENTACIÓN	SUR	0,37	0,44	0,49	0,53	0,47	0,41	0,32		
	SURESTE	0,46	0,53	0,56	0,56	0,47	0,40	0,30		
	ESTE	0,39	0,47	0,54	0,63	0,55	0,45	0,32		
	OESTE	0,44	0,52	0,58	0,63	0,50	0,41	0,29		
	SUROESTE	0,38	0,44	0,50	0,56	0,53	0,48	0,38		

NOTA: Los valores de factor de sombra que se indican en estas tablas han sido calculados para una relación D/L igual o inferior a 1. El ángulo σ debe ser medido desde la normal a la fachada hacia el plano de las lamas, considerándose positivo en dirección horaria.

NOTA: En los huecos orientados a norte se puede considerar como valor simplificado 1

Tabla 19 Factor de sombra para lucernarios ($F_{sh,obst}$):

				Y/Z						
				0,1	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0	
X/Z	0,1	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44			
	0,5	0,43	0,46	0,48	0,50 0,55	0,51	0,52			
	1,0	0,43	0,48	0,52		0,58	0,59			
	2,0	0,43	0,50	0,55	0,60	0,66	0,68			
	5,0	0,44	0,51	0,58	0,66	0,75	0,79			
	10,0	0,44	0,52	0,59	0,68	0,79	0,85			

NOTA: Los valores de factor de sombra que se indican en esta tabla son válidos para lucernarios sensiblemente horizontales. En caso de lucernarios de planta elíptica o circular podrán tomarse como dimensiones características equivalentes los ejes mayor y menor o el diámetro.

2.3 Irradiación solar media acumulada en el mes de julio

Las siguientes tablas recogen los valores de irradiación solar media acumulada en el mes de julio ($H_{sol,jul}$), medida en kWh/m², en función de la orientación de la superficie y de la zona climática.

**Tabla 20 Irradiación solar media acumulada en el mes de julio ($H_{sol,jul}$) [kWh/m²]
para climas peninsulares, de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla**

Z.C.	Horiz.	NE	E	SE	S	SO	O	NO	N
A3	220.36	96.73	127.81	117.82	89.53	115.84	124.7	94.3	59.39
A4	235.35	99.25	132.86	123.7	94.78	123.83	133.97	100.69	61.12
B3	220.33	92.03	121.85	114.45	89.73	114.64	122.02	92.07	57.92
B4	235.31	101.7	135.64	125.09	94.13	121.94	131.14	98.48	61
C1	195.77	88.49	114.47	106.12	81.72	101.55	108.06	84	56.85
C2	217.19	96.61	128.05	117.89	88.17	111.22	118.78	90.17	58.23
C3	220.34	97.05	128.62	118.69	89.37	115.69	125.22	95.24	59.61
C4	235.35	101.78	136.41	126.01	94.84	121.68	130.08	97.16	60.36
D1	195.8	88.53	114.54	106.15	81.96	101.33	107.19	82.96	56.51
D2	217.18	94.76	125.48	116.31	88.51	113.39	121.59	92.18	58.27
D3	220.32	94.22	124.81	116.03	89.15	115.91	125.24	94.95	58.91
E1	195.79	88.95	114.88	106.34	82.09	101.16	106.71	82.58	56.67

**Tabla 21 Irradiación solar media acumulada en el mes de julio ($H_{sol,jul}$) [kWh/m²]
para climas de las Islas Canarias**

Z.C.	Horiz.	NE	E	SE	S	SO	O	NO	N
A1	195.58	92.08	107.59	86.64	53.96	86.32	106.2	90.43	60.7
A2	216.93	100.05	119.62	95.52	56.26	91.6	113.03	94.66	61.64
A3	220.08	104.09	123.24	96.75	55.46	94.84	119.85	101.22	65.16
A4	235.08	106.01	127.09	100.74	58.43	102.22	129.54	108	66.24
α1	195.56	92.34	108.38	87.67	54.6	85.65	104.9	89.43	60.59
α2	216.93	100.05	119.62	95.52	56.26	91.6	113.03	94.66	61.64
α3	220.08	104.09	123.24	96.75	55.46	94.84	119.85	101.22	65.16
α4	235.08	106.01	127.09	100.74	58.43	102.22	129.54	108	66.24
α1	195.56	92.34	108.38	87.67	54.6	85.65	104.9	89.43	60.59
α2	216.93	100.05	119.62	95.52	56.26	91.6	113.03	94.66	61.64
α3	220.08	104.09	123.24	96.75	55.46	94.84	119.85	101.22	65.16
α4	235.08	106.01	127.09	100.74	58.43	102.22	129.54	108	66.24
B1	195.57	94.7	111.24	89.32	54.32	86.49	107.33	92	62.03
B2	216.9	98.2	116.52	92.9	55.18	94.02	118.23	99.5	62.8
B3	220.11	103.16	122.46	96.54	55.97	95.26	120.03	101	64.72
B4	235.08	106.88	128.05	101.19	57.89	99.94	126.41	105.8	66.06
C1	195.57	91.62	107.19	86.49	54.19	88.17	109.31	92.94	61.18
C2	216.91	101.03	119.95	94.85	55.33	91.94	114.83	96.7	63.06
C3	220.1	100.28	119.36	95.02	56.22	96.18	120.49	100.72	63.15
C4	235.05	107.93	129.02	101.38	57.65	97.95	122.21	101.72	64.95
D1	195.59	89.55	105.74	86.9	55.6	85.63	103.96	88.3	59.36
D2	216.92	98.35	116.78	93.15	55.16	94.32	118.89	100.17	62.98
D3	220.1	102.24	121.33	95.77	55.79	94.87	118.9	99.71	63.79
E1	195.58	91.03	106.12	85.63	53.95	85.66	105.32	89.87	60.74

3 Resistencia térmica total de un elemento de construcción constituido por capas homogéneas y heterogéneas.

La resistencia térmica total R_T , de un elemento constituido por capas térmicamente homogéneas y heterogéneas paralelas a la superficie, es la media aritmética de los valores límite superior e inferior de la resistencia:

$$R_T = R \frac{R' + R''}{2} \quad (12)$$

siendo,

R'_T el límite superior de la resistencia térmica total calculada mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.1 [$m^2 \cdot K / W$];

R''_T el límite inferior de la resistencia térmica total calculada mediante el procedimiento descrito en el apartado 3.2 [$m^2 \cdot K / W$].

Si la proporción entre el límite superior e inferior es mayor de 1,5, la expresión anterior no resulta de aplicación y habría que utilizar otros métodos contrastados.

Para realizar el cálculo de los valores límite superior e inferior, el elemento se divide en rebanadas horizontales (figura 1b) y verticales (figura 1c) como se muestra en la figura 9, de tal manera que las capas que se generan sean térmicamente homogéneas.

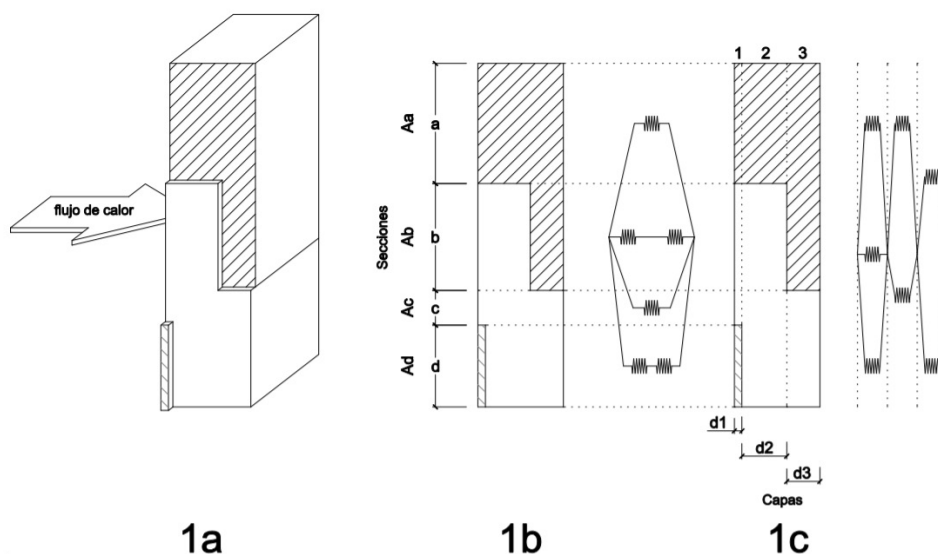


Figura 9

La rebanada horizontal m ($m = a, b, c, \dots q$) tiene un área fraccional f_m .

La rebanada vertical j ($j = 1, 2, \dots n$) tiene un espesor d_j .

La capa m_j tiene una conductividad térmica λ_{mj} , un espesor d_j , un área fraccional f_m y una resistencia térmica R_{mj} .

El área fraccional de una sección es su proporción del área total. Entonces $f_a + f_b + \dots + f_q = 1$.

3.1 Límite superior de la resistencia térmica total R'_T

El límite superior de la resistencia térmica total se determina suponiendo que el flujo de calor es unidimensional y perpendicular a las superficies del componente. Viene dado por la siguiente expresión:

$$\frac{1}{R'_T} = \frac{f_a}{R_{Ta}} + \frac{f_b}{R_{Tb}} + \dots + \frac{f_q}{R_{Tq}} \quad (13)$$

siendo,

$R_{Ta}, R_{Tb}, \dots, R_{Tq}$ las resistencias térmicas totales de cada rebanada horizontal, calculada mediante la expresión (2) [$m^2 \cdot K / W$];

$f_a, f_b, \dots, f_q$ las áreas fraccionales de cada rebanada horizontal.

3.2 Límite inferior de la resistencia térmica total R''_T

El límite inferior se determina suponiendo que todos los planos paralelos a la superficie del componente son superficies isotermas.

La resistencia térmica equivalente R_j , para cada rebanada vertical térmicamente heterogénea se calcula utilizando la siguiente expresión:

$$\frac{1}{R_j} = \frac{f_a}{R_{aj}} + \frac{f_b}{R_{bj}} + \dots + \frac{f_q}{R_{qj}} \quad (14)$$

siendo,

$R_{aj}, R_{bj}, \dots, R_{qj}$ las resistencias térmicas de cada capa de cada rebanada vertical, calculadas mediante la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

$f_a, f_b, \dots, f_q$ las áreas fraccionales de cada rebanada vertical.

El límite inferior se determina entonces según la siguiente expresión:

$$\frac{1}{R''_T} = \frac{1}{R_{si}} + \frac{1}{R_{j1}} + \frac{1}{R_{j2}} + \dots + \frac{1}{R_{jn}} + \frac{1}{R_{se}} \quad (15)$$

siendo,

$R_{j1}, R_{j2}, \dots, R_{jn}$ las resistencias térmicas equivalentes de cada rebanada vertical, obtenida de la expresión (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} y R_{se} las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la tabla 1 de acuerdo a la posición del elemento, dirección del flujo de calor [$m^2 \cdot K / W$].

Si una de las capas que constituyen la rebanada heterogénea es una cavidad de aire sin ventilar, se puede considerar como un material de conductividad térmica equivalente λ_g , definida mediante la expresión:

$$R_g = \frac{d_j}{\lambda_g} \quad (16)$$

siendo,

d_j el espesor de la rebanada vertical [m];

R_g la resistencia térmica de la cavidad de aire sin ventilar calculada mediante el apartado 3.3 [$m^2 \cdot K / W$].

3.3 Resistencia térmica de cavidades de aire sin ventilar R_g

Se consideran cavidades de aire sin ventilar los pequeños espacios de aire cuyo largo y ancho es inferior a 10 veces su espesor en dirección al flujo de calor.

La resistencia térmica R_g de una cavidad de aire sin ventilar se calcula mediante la siguiente expresión:

$$R_g = \frac{1}{h_a + \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} + \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{d^2}{b^2}} - \frac{d}{b}}}} \quad (17)$$

siendo,

d el espesor del hueco en la dirección del flujo de calor;

b la anchura del hueco;

ϵ_1 y ϵ_2 las emisividades corregidas de las superficies que rodean el hueco.

h_a el coeficiente de conducción convección cuyo valor viene dado en función de la dirección del flujo de calor:

? para flujo de calor horizontal: el mayor de 1,25 W/m²•K y 0,025/d W/m²•K;

? para flujo de calor hacia arriba: el mayor de 1,95 W/m²•K y 0,025/d W/m²•K;

? para flujo de calor hacia abajo: el mayor de 0,12d^{0,44} W/m²•K y 0,025/d W/m²•K;

h_{r0} es el coeficiente de radiación para una superficie negra obtenido de la tabla 22.

Tabla 22 Coeficiente de radiación para una superficie negra

Temperatura	h_{r0} [W/m ² K]
10	4,1
0	4,6
10	5,1
20	5,7
30	6,3

Notaciones y unidades

α Absortividad, adimensional

β Angulo de inclinación de lamas horizontales, en grados sexagesimales

ϵ Emisividad de una superficie, adimensional

λ Conductividad térmica, en W/m.K

σ Angulo de orientación de lamas verticales, en grados sexagesimales

τ Transmitancia de tejido en toldos, adimensional

Ψ_v Transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento, en W/m $\cdot$ K

Ψ_p Transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos, en W/m $\cdot$ K

e Espesor de una capa, en m

$g_{gl;n}$ Transmitancia total de energía solar del acristalamiento a incidencia normal, adimensional

$g_{gl;wi;m}$ Transmitancia total mensual media efectiva de energía solar del acristalamiento, adimensional

$g_{gl;wi}$ Transmitancia total de energía solar del acristalamiento cuando el dispositivo de sombra móvil no está en uso (desactivado), adimensional

$g_{gl;sh;wi}$ Transmitancia total de energía solar del conjunto del acristalamiento y el dispositivo de sombra móvil cuando el dispositivo de sombra móvil está en uso (activado), adimensional

$f_{sh;with}$ Factor de reducción para sombreamiento solar móvil, adimensional

h_a Coeficiente de conducción convección, en W/m $^2\cdot$ K

h_{r0} Coeficiente de radiación para una superficie negra, en W/m $^2\cdot$ K

l_v Longitud de contacto entre marco y acristalamiento del hueco, en m

l_p Longitud de contacto entre marco y paneles opacos del hueco, en m

n Tasa de renovación de aire, en h $^{-1}$

u Coeficiente de transmisión térmica lineal para soleras y losas, en W/m $^2\cdot$ K

A Área de la solera o losa, en m 2

$A_{H,v}$ el área de la parte acristalada del hueco, en m 2

$A_{H,m}$ el área del marco del hueco, en m 2

$A_{H,p}$ el área de la parte con panel opaco del hueco, en m 2

D Ancho de banda de aislamiento, en m

E Factor de emisividad entre las superficies, adimensional

F Factor solar modificado

F_s Factor de sombra, adimensional

F_H Factor solar modificado de huecos

F_L Factor solar modificado de lucernarios

FM Fracción de marco

R_n Resistencia térmica de la capa n de un cerramiento, en m 2 K/ W

R_m Resistencia térmica del muro enterrado, en m 2 K/ W

R_a Resistencia térmica del aislante en soleras o losas, en m 2 K/ W

R_{se} Resistencia térmica superficial exterior, en m 2 K/ W

R_{si} Resistencia térmica superficial interior, en m 2 K/ W

R_u Resistencia térmica para espacios no habitables, en m 2 K/ W

R_T Resistencia térmica total, en m 2 K/ W

R_g Resistencia térmica de una cavidad de aire sin ventilar, en m 2 K/ W

U Transmitancia térmica, en W/m $^2\cdot$ K

U_M Transmitancia térmica de muros, en W/m $^2\cdot$ K

U_C Transmitancia térmica de cubiertas, en W/m $^2\cdot$ K

U_L Transmitancia térmica de lucernarios, en W/m $^2\cdot$ K

U_F Transmitancia térmica de fachadas con un porcentaje de huecos >60%, en $W/m^2 \cdot K$

U_H Transmitancia térmica del hueco, en $W/m^2 \cdot K$

$U_{H,v}$ Transmitancia térmica de la parte acristalada del hueco, en $W/m^2 \cdot K$

$U_{H,m}$ Transmitancia térmica del marco del hueco, en $W/m^2 \cdot K$

$U_{H,p}$ Transmitancia térmica de la zona con panel opaco del hueco, en $W/m^2 \cdot K$

U_T Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno, en $W/m^2 \cdot K$

U_s Transmitancia térmica de suelos, en $W/m^2 \cdot K$

U_f Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con la cámara de aire, en $W/m^2 \cdot K$

U_P Transmitancia térmica de *particiones interiores*, en $W/m^2 \cdot K$



Supporting Document to the Basic Standard
DB HE Energy Efficiency
Technical Building Code

DA DB HE / 1

Calculation of Key Envelope Parameters

January 2020

(Previous editions: February 2015) Updates in this version are indicated by a vertical line along the left margin.

Support Documents (DA) are technical texts approved by the Ministry of Public Works' technical services, but they do not have regulatory authority. These documents aim to facilitate understanding and implementation of the regulatory text.

References 2

1 Purpose 3

2 Calculation of Key Envelope Parameters 3

- 2.1 Thermal transmittance 3
- 2.2 Solar Energy Transmittance in Semi-Transparent Components 13
- 2.3 Average Accumulated Solar Irradiance in July 21

3 Overall Thermal Resistance of a Building Element Made Up of Homogeneous and Heterogeneous Layers. 22

- 3.1 Maximum Limit for Total Thermal Resistance R'_{T23}
- 3.2 Minimum Limit for Total Thermal Resistance R''_{T23}
- 3.3 Thermal Resistance of Unventilated Air Cavities R_g 24

Symbols and Units

25

References

Basic Document	DBHE Section HE1. Requirements for Controlling Energy Demand.
UNE EN ISO 6946:2012	Building Components and Elements. Thermal Resistance and Transmittance. Calculation Method.
UNE EN ISO 13370:2017	Thermal performance of buildings. Heat transfer through the ground. Calculation methods.
UNE EN 673:2011	Glass in construction. Determining thermal transmittance coefficient (U-value). Calculation method.
UNE EN ISO 10077-1:2010	Thermal performance of windows, doors, and shutters. Calculating transmittance. Part 1: General principles.
UNE EN ISO 10077-2:2012	Thermal performance of windows, doors, and shutters. Calculating thermal transmittance coefficient. Part 2: Numerical method for frames.
UNE EN 410:2011	Glass for buildings. Determining luminous and solar properties of glazing.
UNE EN 410:2011 ERRATUM	Glass for buildings. Determining luminous and solar properties of glazing.
UNE EN ISO 10456:2012	Building materials and products. Hygrothermal properties. Standard design values and guidelines for determining declared and design thermal values.
UNE EN ISO 52022-3:2017	Energy performance of buildings. Thermal, solar, and daylight properties of building components and elements. Part 3: Detailed calculation method for solar and daylight characteristics of solar protection devices combined with glazing.
UNE EN ISO 52016-1:2017	Energy performance of buildings. Calculation of heating and cooling energy needs, indoor temperatures, and heating/cooling loads. Part 1: Calculation procedures.
UNE EN 14501:2006	Louvers and blinds. Thermal and light comfort. Assessment of performance.

1 Purpose

This document outlines several simplified methods that can be used to calculate the key parameters of the various elements making up a building's thermal envelope. Use of other proven methods, whether simplified or detailed, is also permitted.

2 Calculating the Thermal Envelope's Key Parameters

2.1 Thermal Transmittance

2.1.1 Enclosures Exposed to Outdoor Air

This calculation applies to the opaque portions of all enclosures in contact with outside air, such as exterior walls, roofs, and floors exposed to the outdoors.

The thermal transmittance U ($W/m^2 \cdot K$) is given by the following formula:

$$U = \frac{1}{R_T} \quad (1)$$

where,

R_T is the total thermal resistance of the building component [$m^2 \cdot K / W$].

The total thermal resistance R_T for a component made up of thermally homogeneous layers is calculated using:

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_n + R_{se} \quad (2)$$

where,

$R_1, R_2, \dots, R_n$ are the thermal resistances of each layer as defined by equation (3) [$m^2 \cdot K / W$];

R_{si} and R_{se} the surface thermal resistances for the indoor and outdoor air, respectively, as referenced in Table 1 according to the location of the enclosure, the direction of heat flow, and its position in the building [$m^2 \cdot K / W$].

If a component is made up of both homogeneous and heterogeneous layers, the total thermal resistance R_T is determined using the method described in Section 3.

The thermal resistance of a thermally homogeneous layer is defined by the following equation:

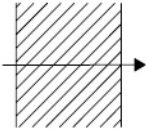
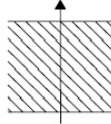
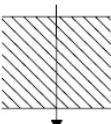
$$R = \frac{e}{\lambda} \quad (3)$$

where,

e the thickness of the layer [m]. If the layer has varying thickness, use the average value;

λ the design thermal conductivity of the material forming the layer, which can be calculated from declared thermal values according to standard UNE-EN 10456:2012. For heterogeneous materials, such as masonry, the equivalent conductivity of the assembly may be used.

Table 1 Surface Thermal Resistances of Enclosures in Contact with Outdoor Air [$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]

Position of the Enclosure and Direction of Heat Flow		R_{se}	R_{si}
Vertical enclosures or those sloped more than 60° from horizontal, with horizontal heat flow		0.04	0.13
Horizontal enclosures or those sloped up to 60° from horizontal, with upward heat flow (roof)		0.04	0.10
Horizontal enclosures with downward heat flow (floor)		0.04	0.17

Air cavities can be classified by their thermal resistance, based on the following types:

- a) Unventilated air cavity: this is a space where there is no dedicated system for airflow. An air cavity without insulation between it and the outdoors, but with small exterior openings, can also be considered unventilated—provided those openings do not allow airflow through the cavity and do not exceed:
- 500 mm^2 per meter of horizontal length for vertical air cavities;
 - 500 mm^2 per m^2 of surface area for horizontal air cavities.

The thermal resistance of unventilated air cavities is given in Table 2, according to their thickness. Intermediate values can be estimated by linear interpolation.

The values apply when the cavity:

- ? is enclosed by two parallel surfaces that are perpendicular to the direction of heat flow, both with emissivities above 0.8;
- ? has a thickness less than 0.1 times each of the other two dimensions and no greater than 0.3 m;
- ? does not exchange air with the interior environment.

Table 2 Thermal resistance of air cavities [$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]

Thickness (cm)	Unventilated	
	horizontal	vertical
1	0.15	0.15
2	0.16	0.17
5	0.16	0.18

- b) slightly ventilated air cavity: a cavity with no specific device for controlled airflow from outside, but with openings within the following ranges:

- 500 $\text{mm}^2 < S_{\text{openings}} \leq 1500 \text{ mm}^2$ per meter of horizontal length for vertical air cavities;

- ii) $500 \text{ mm}^2 < S_{\text{openings}} \leq 1500 \text{ mm}^2$ per m^2 of surface area for horizontal air cavities. The thermal resistance of a slightly ventilated air cavity is half the values shown in Table 2.
- c) highly ventilated air cavity: when the size of the openings exceeds:
- i) 1500 mm^2 per meter of horizontal length for vertical air cavities;
 - ii) 1500 mm^2 per m^2 of surface area for horizontal air cavities.

For highly ventilated air cavities, the total thermal resistance of the enclosure is determined by ignoring the thermal resistance of the air cavity and any layers between the cavity and the outside, while including an exterior surface resistance equivalent to that of still air, matching the interior surface resistance of the same element.

The thermal transmittance U_{MD} ($\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$) for party walls is calculated as if the wall is in contact with the exterior, but surface resistances are considered as interior.

2.1.2 Building Elements in Contact with the Ground

2.1.2.1 Floors in direct contact with the ground

For determining the thermal transmittance U_s [$\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$], this section takes into account:

CASE 1 slabs or flooring set at ground level or, at most, 0.50 m below it;

CASE 2 slabs or flooring deeper than 0.5 m below ground level.

CASE 1

The thermal transmittance U_s [$\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$] is determined from Table 3, based on the width D of the perimeter insulation strip, the thermal resistance of the insulation material R_a calculated using expression (3), and the characteristic length B' of the slab or floor.

Intermediate values can be found by linear interpolation.

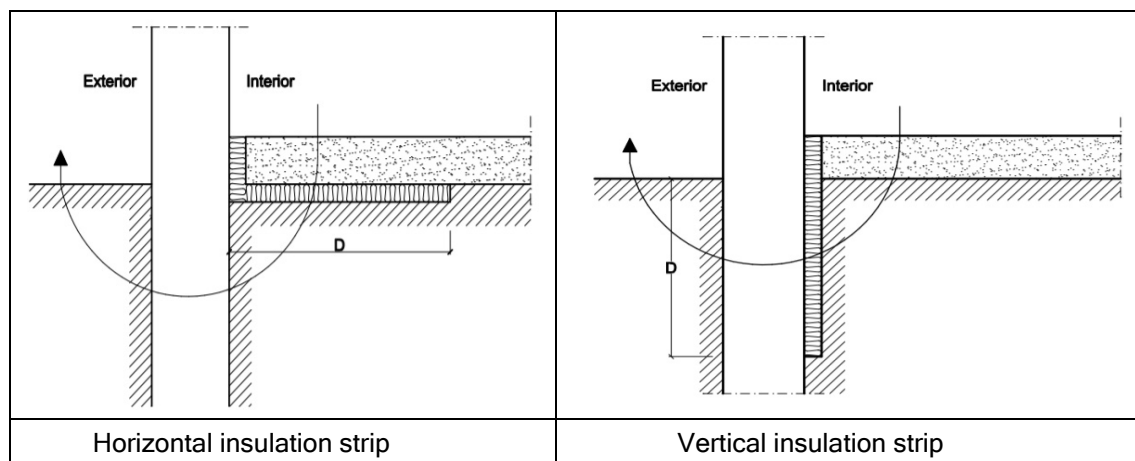


Figure 1 Slabs with perimeter insulation

The characteristic length B' is defined as the ratio of the floor area to the length of its exposed semi-perimeter, according to the following formula:

$$B' = \frac{A}{\frac{1}{2} P} \quad (4)$$

where:

P the length of the exposed perimeter of the slab [m];

A the area of the slab [m^2].

For slabs or screeds without thermal insulation, the thermal transmittance U_s is taken from the column where $R_a = 0 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, based on its characteristic length B' .

For slabs or screeds with continuous insulation across the entire surface, use the values from the column $D \geq 1.5 \text{ m}$.

The thermal transmittance for the first meter of slab or screed is found in the row $B' = 1$.

Table 3 Thermal Transmittance U_s [$\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$]

B'	Ra		D = 0.5 m Ra					D = 1.0 m Ra					D ≥ 1.5 m Ra													
	0.00	0.50	[m²•K/ W]				[m²•K/ W]					[m²•K/ W]														
	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50										
1	2.35	1.57	1.30	1.16	1.07	1.01						1.39	1.01	0.80	0.66	1.08	0.57	?	?	?	0.67	1.04	0.83	0.70		?
2		1.56	1.17		1.04	0.97	0.92	0.89				0.89	0.88	0.76	0.69	0.72	0.61									0.55
3		1.20	0.94		0.85	0.80	0.78	0.76							0.64	0.61		0.85	0.71	0.63		0.57	0.53			
4	0.99	0.79	0.73	0.69	0.67			0.65	0.75	0.65	0.60	0.57	0.54	0.73	0.62		0.58	0.52	0.47	0.56	0.51		0.48			
5		0.85	0.69		0.64	0.61	0.59	0.58	0.75	0.64	0.42	0.51	0.51	0.45	0.42	0.63	0.55		0.50	0.47	0.44					
6		0.74	0.61		0.57	0.54	0.53	0.52	0.58			0.48	0.46		0.44		0.57	0.50	0.45	0.43	0.41					
7	0.66	0.55	0.51	0.49	0.48																	0.39	0.37			
8		0.60	0.50		0.47	0.45	0.44	0.43	0.48				0.39	0.38			0.47	0.42	0.38	0.36	0.35					
9		0.56	0.38	0.50	0.43	0.42	0.39	0.38	0.41	0.37	0.35	0.34	0.33	0.35			0.43	0.39		0.36	0.34	0.33				
10		0.34	0.44	0.38	0.36	0.34	0.34	0.33	0.36	0.33	0.31	0.30	0.29	0.36	0.32	0.30	0.48	0.27	0.30	0.34	0.32	0.32	0.32			
12																										
14		0.39					0.30	0.30			0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24		0.29	0.27	0.26	0.25					
16		0.35	0.31		0.29	0.28	0.27	0.27	0.29		0.29							0.26	0.25	0.24	0.23					
18			0.32	0.28		0.27	0.26	0.25	0.25	0.27		0.25	0.24		0.23	0.22	0.27		0.24	0.23		0.22	0.21			
≥20		0.30	0.26		0.25	0.24	0.23		0.23	0.25		0.23	0.22		0.21	0.21	0.25		0.22	0.21		0.20	0.20			

CASE 2

The thermal transmittance U_s [$\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$] is determined from Table 4, based on the depth z of the slab relative to ground level, its thermal resistance R_t calculated using expression (2), ignoring surface thermal resistances, and the characteristic length B' calculated with expression (4).

Intermediate values can be found using linear interpolation.

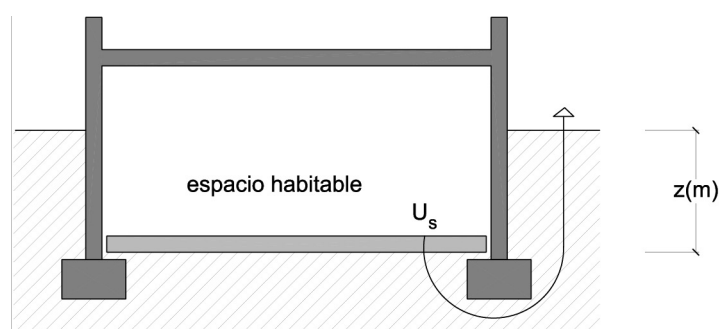


Figure 2: Buried Slab

Table 4 Thermal Transmittance U_s [$W/m^2 \cdot K$]

B'	0.5 m < z ≤ 1.0 m					1.0 m < z ≤ 2.0 m 2.0 m < z ≤ 3.0 m R_f [$m^2 \cdot K/W$]										z > 3.0 m				
	R_f [$m^2 \cdot K/W$]					R_f [$m^2 \cdot K/W$]										R_f [$m^2 \cdot K/W$]				
	0.00	0.50	1.00	1.50		1.14	0.88	0.72	0.61	0.78	0.65	0.56	0.87	0.70	0.59	1.50	0.00	0.50	1.00	1.50
1 2	1.51	1.07	0.84	0.69	1.09	0.51	0.63	0.54	0.47	0.71	0.59	0.50	0.44	0.53	0.47	0.49	0.59	0.51	0.46	0.41
3 4	0.82	0.67	0.57	0.87	0.68	0.41	0.61	0.51	0.44	0.39	0.47	0.41	0.37	0.54	0.45	0.42	0.50	0.44	0.40	0.36
5 6	0.57	0.49	0.74	0.59	0.49	0.40	0.36	0.42	0.37	0.34	0.48	0.41	0.36	0.33	0.38	0.37	0.43	0.39	0.35	0.32
7 8	0.43					0.34	0.31	0.44	0.38	0.33	0.30	0.35	0.31	0.29	0.40	0.34	0.39	0.35	0.32	0.29
9	0.64	0.52	0.44	0.39	0.57	0.35	0.31	0.28	0.33	0.29	0.27	0.37	0.32	0.29	0.26	0.31	0.35	0.32	0.29	0.27
10	0.46	0.40	0.35	0.52	0.42	0.30	0.27	0.25	0.35	0.30	0.27	0.25	0.29	0.26	0.24	0.28	0.32	0.29	0.27	0.25
12	0.37	0.33	0.47	0.39	0.34	0.31	0.27	0.24	0.22	0.26	0.23	0.21	0.28	0.25	0.22	0.26	0.30	0.27	0.25	0.24
14	0.30	0.43	0.36	0.32	0.28	0.20	0.23	0.21	0.20	0.25	0.23	0.20	0.19	0.21	0.20	0.25	0.28	0.26	0.24	0.22
16	0.40	0.34	0.30	0.27	0.36	0.18	0.23	0.21	0.19	0.18	0.20	0.18	0.17	0.22	0.19	0.23	0.26	0.24	0.22	0.21
18	0.30	0.27	0.24	0.32	0.27	0.18	0.16	0.18	0.17	0.16						0.22	0.25	0.23	0.21	0.20
≥20																0.20	0.22	0.21	0.19	0.18
					0.24	0.22										0.18	0.20	0.19	0.18	0.17
					0.29	0.25	0.22	0.20	0.26							0.17	0.19	0.17	0.16	0.16
					0.23	0.20	0.19	0.24	0.21							0.16	0.17	0.16	0.15	0.15
					0.17		0.19									0.15	0.16	0.15	0.14	0.14

2.1.2.2 Walls in contact with the ground

The thermal transmittance U_T [$W/m^2 \cdot K$] for walls or partitions in contact with the ground can be found in Table 5, based on their depth z and the wall's thermal resistance R_m , calculated using equation (2), ignoring surface thermal resistances.

Intermediate values may be determined using linear interpolation.

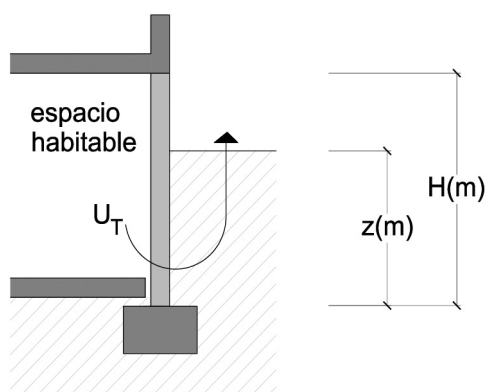


Figure 3 Wall in contact with the ground

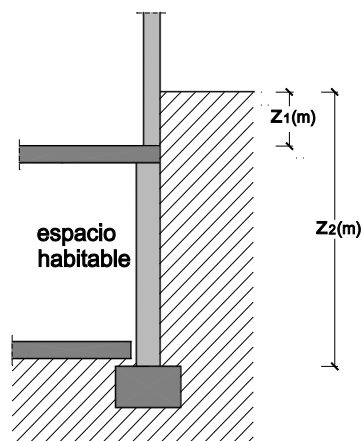


Figure 4 Buried wall

Table 5 Thermal transmittance of underground walls U_T [W/m²•K]

R_m [m ² K/W]	Depth z of buried section of the wall [m]					
	0.5	1	2	3	4	≥6
0.00	3.05	2.20	1.48	1.15	0.95	0.71
0.10	2.29	1.74	1.22	0.97	0.81	0.62
0.20	1.84	1.45	1.06	0.85	0.72	0.56
0.30	1.55	1.25	0.93	0.76	0.65	0.51
0.40	1.33	1.10	0.84	0.69	0.60	0.47
0.50	1.17	0.99	0.77	0.64	0.55	0.44
0.60	1.05	0.90	0.71	0.59	0.52	0.42
0.70	0.95	0.82	0.66	0.56	0.49	0.39
0.80	0.87	0.76	0.61	0.52	0.46	0.38
0.90	0.80	0.70	0.58	0.49	0.44	0.36
1.00	0.74	0.65	0.54	0.47	0.42	0.34
1.10	0.69	0.61	0.51	0.43	0.38	0.31
1.20	0.65	0.57	0.48	0.41	0.36	0.29
1.30	0.61	0.54	0.45	0.38	0.33	0.27
1.40	0.58	0.51	0.42	0.36	0.31	0.25
1.50	0.55	0.48	0.40	0.34	0.29	0.23
1.60	0.52	0.45	0.37	0.32	0.27	0.21
1.70	0.50	0.43	0.35	0.30	0.25	0.20
1.80	0.48	0.41	0.33	0.28	0.23	0.19
1.90	0.46	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18
2.00	0.45	0.38	0.30	0.25	0.20	0.17

If the wall structure changes with depth, as shown in Figure 4, the thermal transmittance U_T is determined using the following formula:

$$U_T = \frac{U_1 z_1 + U_2 z_2}{z_1 + z_2} \quad (5)$$

where:

z_1 and z_2 are the depths of the first and second sections, respectively [m];

U_1 the thermal transmittance of the first section of the wall, taken from Table 5 for depth $z = z_1$ and thermal resistance $R_m = R_1$ [W/m²•K];

U_2 the thermal transmittance from Table 5 for a hypothetical wall with depth $z = z_2$ and thermal resistance $R_m = R_2$ [W/m²•K];

U_{12} the thermal transmittance from Table 5 for a hypothetical wall with depth $z = z_1$ and thermal resistance $R_m = R_2$ [W/m²•K];

2.1.2.3 Buried Roofs

The thermal transmittance U_T [W/m²•K] for buried roofs is calculated as described in Section 2.1.1 “Enclosures in contact with outdoor air,” treating the soil as another thermally homogeneous layer with conductivity $\lambda = 2$ W/m•K.

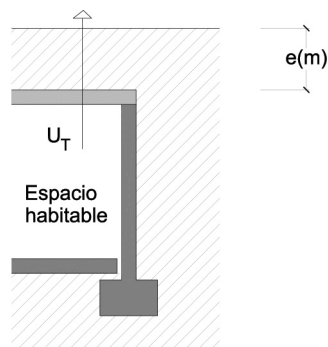


Figure 5 Underground Roof

2.1.3 Interior partitions adjoining non-habitable spaces

For calculating the U-value [W/m²·K], this section covers any interior partition that adjoins a non-habitable space which itself is adjacent to the exterior.

2.1.3.1 Interior partitions (excluding floors adjoining crawl spaces)

Empty spaces or crawl spaces are not included in this section.

The thermal transmittance U [W/m²·K] is calculated using the following formula:

$$bU = U_P$$

(6)

- where,
- U_P

the thermal transmittance of the interior partition in contact with the uninhabited space, determined according to Section 2.1.1, using the surface resistance values from Table 6. [m²·K/W];
- b

the temperature reduction coefficient (related to the uninhabited space), taken from Table 7 for the specific cases mentioned or determined by the described method.

Table 6 Surface thermal resistance values for interior partitions [m²K/W]

Position of the interior partition and direction of heat flow		R _{se}	R _{si}
Interior partitions that are vertical or sloped more than 60° with horizontal heat flow		0.13	0.13
Interior partitions horizontal or sloped at 60° or less from horizontal with upward heat flow (Ceiling)		0.10	0.10
Interior partitions horizontal with downward heat flow (Floor)		0.17	0.17

The temperature reduction coefficient b for adjacent uninhabited spaces (such as storage rooms, pantries, attached garages, etc.) and for unconditioned spaces beneath sloped roofs, can be found in Table 7 based on the position of the thermal insulation (see Figure 6), the degree of ventilation in the space, and the ratio of the area between the interior partition and the enclosure ($A_{h?nh}/A_{nh?e}$), where the nh?e subscript refers to the enclosure between the uninhabited space and the exterior, and h-nh refers to the interior partition between the habitable and uninhabited spaces (see Figure 6). Intermediate values can be determined by linear interpolation.

There are two levels of ventilation, determined by the tightness of the space as shown in Table 8:

CASE 1: Slightly ventilated space, which includes spaces with a tightness level of 1, 2, or 3;

CASE 2: Highly ventilated space, covering those with a tightness level of 4 or 5.

Table 7 Temperature Reduction Coefficient b

	Uninsulated _{nh e}	Insulated _{h nh}	Uninsulated _{nh e}	Uninsulated _{h nh}	Insulated _{nh e}	Uninsulated _{h nh}
$A_{h\ nh}/A_{nh\ e}$	CASE 1	CASE 2	CASE 1	CASE 2	CASE 1	CASE 2
<0.25	0.99	1.00	0.94	0.97	0.91	0.96
0.25 ≤ 0.50	0.97	0.99	0.85	0.92	0.77	0.90
0.50 to 0.75	0.96	0.98	0.77	0.87	0.67	0.84
0.75 to 1.00	0.94	0.97	0.70	0.83	0.59	0.79
1.00 to 1.25	0.92	0.96	0.65	0.79	0.53	0.74
1.25 to 2.00	0.89	0.95	0.56	0.73	0.44	0.67
2.00 to 2.50	0.86	0.93	0.48	0.66	0.36	0.59
2.50 to 3.00	0.83	0.91	0.43	0.61	0.32	0.54
>3.00	0.81	0.90	0.39	0.57	0.28	0.50

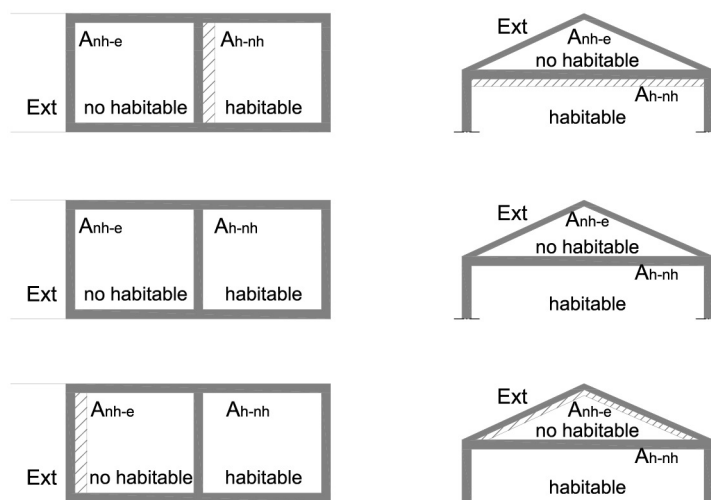


Figure 6: Living spaces adjacent to non-living spaces

NOTE: The subscript $nh\ e$ refers to the barrier between the non-habitable space and the outside; the subscript $h\ nh$ refers to the interior partition between the habitable and non-habitable spaces.

Alternatively, the temperature reduction coefficient b can also be calculated using the following formula:

$$b = \frac{H_{-enh}}{H_{-nhh} + H_{-enh}} \quad (7)$$

where,

$H_{nh?e}$ is the heat loss coefficient for the non-habitable space to the exterior [W/m];

$H_{h?nh}$ is the heat loss coefficient from the habitable space to the non-habitable space [W/m].

The coefficients $H_{nh?e}$ and $H_{h?nh}$ account for both transmission losses and air renewal. They are calculated using the following formulas:

$$H_{nh?e} = H \sum U_{nh?e} + 0.34 Q_{e?nh} \quad (8)$$

$$H_{h?nh} = \sum U_{h?nh} + 0.34 Q_{nh?h} \quad (9)$$

where:

$U_{nh?e}$ the thermal transmittance of the enclosure surrounding the uninhabited space that is exposed to outdoor conditions, calculated using formula (1) if in contact with air, or with the method explained in Section 2.1.2 if in contact with the ground [W/m²•K];

$U_{h?nh}$ the thermal transmittance of the enclosure of the habitable space in contact with the uninhabited space, calculated using formula (1) [W/m²•K];

$A_{nh?e}$ the surface area of the enclosure of the uninhabited space in contact with the exterior;

$A_{h?nh}$ the surface area of the enclosure of the habitable space in contact with the uninhabited space;

$Q_{e?nh}$ the airflow rate between the exterior and the uninhabited space [m³/h];

$Q_{nh?h}$ the airflow rate between the uninhabited space and the habitable space [m³/h].

To determine the airflow rate $Q_{e?nh}$, you can use the figures from Section 2 of HS3 in the DB “Health and Safety.” If no data are available, use the air change rates [h^{-1}] found in Table 8, multiplied by the volume of the uninhabited space.

Table 8 Air exchange rate between uninhabited spaces and the exterior (h^{-1})

Level of airtightness	h^{-1}
1. No doors, no windows, and no ventilation openings	0
2. All components sealed, no ventilation openings	0.5
3. All components well sealed, small ventilation openings	1
4. Low airtightness, due to open joints or permanent ventilation openings	5
5. Low airtightness, with numerous open joints or large or multiple permanent ventilation openings	10

2.1.3.2 Floors in contact with crawl spaces

This section applies to ventilated air chambers that are open to the outside and meet the following conditions at the same time:

- with a height h less than or equal to 1 m;
- with a depth z below ground level less than or equal to 0.5 m.

If condition a) is not met, but b) is, the thermal transmittance of the enclosure in contact with the chamber can be calculated using the procedure described in section 2.1.1

If condition b) is not met, the thermal transmittance of the enclosure can be calculated using the general definition of coefficient b as described in section 2.1.3.1.

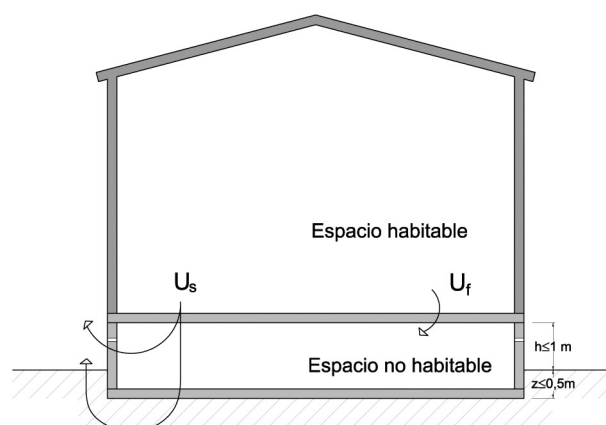


Figure 7 Crawl spaces

The thermal transmittance for the sanitary floor, US, is provided in Table 9. It depends on the characteristic length B' of the floor in contact with the chamber and its thermal resistance Rf, calculated according to equation (2), ignoring surface thermal resistances.

Intermediate values can be determined by linear interpolation.

Table 9 US Thermal Transmittance [W/m² K]

B'	Rf [m ² K/W]						
	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
9.38	1.65	0.90	0.62	0.47	0.38	0.291	5.35
0.37	0.282	3.88	1.32	0.80	0.57	0.44	0.36
						0.283	1.224
	3.11		0.76	0.55	0.43	0.35	0.27
5	2.63	1.14	0.72	0.53	0.42	0.35	0.27
2.30	6.20	1.07	0.70	0.52	0.41	0.34	0.27
7.18	7.8	1.01	0.67	0.50	0.40	0.33	0.26
1.73	9.10	0.97	0.65	0.49	0.39	0.33	0.26
		0.93	0.63	0.48	0.39	0.32	0.26
		0.89					
	1.61		0.62	0.47	0.38	0.32	0.26
12	1.43	0.83	0.59	0.45	0.37	0.31	0.25
14	1.30	0.79	0.57	0.44	0.36	0.31	0.25
16	1.20	0.75	0.55	0.43	0.35	0.30	0.25
18	1.12	0.72	0.53	0.42	0.35	0.29	0.25
20	1.00	0.69	0.51	0.41	0.34	0.29	0.25
22	0.88	0.67	0.50	0.40	0.33	0.29	0.25
24	0.96	0.65	0.49	0.39	0.33	0.28	0.24
26	0.89	0.63	0.48	0.39	0.32	0.28	0.24
			0.48	0.39	0.32		
		0.61	0.47			0.28	0.24
30	0.86	0.60	0.46	0.38	0.32	0.27	0.24
32	0.83	0.59	0.45	0.37	0.31	0.27	0.23
34	0.81	0.58	0.45	0.37	0.31	0.27	0.23
≥36	0.79	0.57	0.44	0.36	0.31	0.27	0.23

2.1.4 Openings and Skylights

2.1.4.1 Thermal Transmittance of Openings

To determine the thermal transmittance of openings (window, skylight, or door) U_H [W/m²•K], use the UNE EN ISO 10077 standard.

$$U_H = U \frac{UA_{H, \text{vH}} + A_{mH} U_{mH} + l_w + \psi_{pH} UA_{pH} + l_p + \psi_p}{A_{vH} + A_{mH} + A_{pH}} \quad (10)$$

where,

U_H is the thermal transmittance of the opening (window, skylight, or door) [$W/m^2 \cdot K$];

$U_{H,v}$ thermal transmittance of the glazing [$W/m^2 \cdot K$];

$U_{H,m}$ thermal transmittance of the frame [$W/m^2 \cdot K$];

$U_{H,p}$ thermal transmittance of the section with an opaque panel or shutter box [$W/m^2 \cdot K$];

Ψ_v linear thermal transmittance due to the connection between frame and glazing [$W/m \cdot K$];

Ψ_p linear thermal transmittance due to the connection between frame and opaque panels or shutter box [$W/m \cdot K$];

$A_{H,v}$ area of the glazed portion [m^2];

$A_{H,m}$ area of the frame [m^2];

$A_{H,p}$ area of the section with opaque panel or shutter box [m^2];

l_v length of contact between frame and glazing [m];

l_p length of contact between frame and opaque panels or shutter box [m];

The values for linear thermal transmittance can be calculated or selected from the following table:

Table 10 Linear Thermal Transmittance Ψ_p and Ψ_v for Openings*

Frame Material	Single Glazing or Paneling	Double or Triple Glazing or Paneling	Double Glazing with Low Emissivity or Triple Glazing with Two Low Emissivity Layers
Wood and Plastic	0.00	0.06 / 0.05	0.08 / 0.06
Metal with Thermal Break	0.00	0.08 / 0.06	0.11 / 0.08
Metal without Thermal Break	0.00	0.02 / 0.01	0.05 / 0.04

* Values for standard spacer elements and for those with enhanced thermal performance.

If opaque panels or shutter boxes have seals that insulate better than the panel or box itself, Ψ_p can be set to 0.

2.2 Solar Energy Transmittance of Semitransparent Elements

2.2.1 Total Solar Energy Transmittance for Openings

The following table presents representative values for the total solar energy transmittance of various types of glazing ($g_{gl;wi}$):

Table 11 Total solar energy transmittance for different types of glass

Type	$g_{gl;n}$	$g_{gl;wi}$
Single-pane glass	0.85	0.77
Double-pane glass	0.75	0.68
Low-emissivity double-pane glass	0.67	0.60
Low-emissivity triple-pane glass	0.50	0.45
Double window	0.75	0.68

NOTE: The total solar energy transmittance values for glazing (without active shading devices), $g_{gl;wi}$, are derived from the total solar energy transmittance under normal incidence, $g_{gl;n}$ and a correction factor for glass scattering, $F_w = 0.90$. ($g_{gl;wi} = F_w \cdot g_{gl;n}$). (Table B.22, Annex B, UNE-EN ISO 52016-1)

2.2.2 Total solar energy transmittance of the opening with a movable shading device

The following table lists the total solar energy transmittance for various typical glazing types and different movable shading devices ($g_{gl;sh;wi}$):

Table 12 – Total Solar Energy Transmittance of Openings with Different Types of Mobile Shading Devices ($g_{gl;sh,wi}$)

Solar Transmittance Factor of the Sun Protection Device		Exterior Protection				Interior Protection			
		Reflection Factor ($\rho_{e,B}$)				Reflection Factor ($\rho_{e,B}$)			
$\tau_{e,B}$	Glass Type	white	pastel	dark	black	white	pastel	dark	black
0 (e.g., shutters)	Single-pane glass	0.06	0.11	0.15	0.19	0.34	0.43	0.54	0.66
	Double-pane glass	0.05	0.08	0.11	0.14	0.34	0.43	0.53	0.63
	Double-pane low-emissivity glass	0.03	0.05	0.08	0.10	0.34	0.42	0.51	0.59
	Triple-pane low-emissivity glass	0.03	0.05	0.06	0.08	0.30	0.34	0.38	0.41
0.2 (e.g., awnings)	Single-pane glass	0.22	0.27	0.31	0.33	0.39	0.51	0.62	0.68
	Double-pane glass	0.20	0.23	0.26	0.28	0.39	0.50	0.60	0.65
	Double-pane low-emissivity glass	0.17	0.20	0.22	0.13	0.39	0.48	0.56	0.61
	Triple-pane low-emissivity glass	0.16	0.17	0.41	0.43	0.32	0.36	0.40	0.42
0.4 (e.g., curtains)	Single-pane glass	0.36	0.38	0.39	0.41	0.53	0.59	0.65	0.71
	Double-pane glass					0.51	0.56	0.61	0.66
	Double-pane low-emissivity glass	0.33	0.34	0.35	0.36	0.49	0.53	0.58	0.62
	Triple-pane low-emissivity glass	0.24	0.25	0.26	0.27	0.37	0.38	0.40	0.42

NOTE: For calculation of total solar energy transmittance for other types of glazing or shading devices, you may refer to standard UNE-EN ISO 52022-3.

NOTE: To obtain the values for total solar energy transmittance for different types of movable shading devices ($g_{gl;sh,wi}$) shown in Table 12, the values used include the solar transmittance factor of the reference shading device ($\tau_{e,B}$) and the reflection factor by color ($\rho_{e,B}$), along with the thermal transmittance of the glass (U_{gl}) and the total solar energy transmittance under normal incidence ($g_{gl;n}$) from standard UNE-EN ISO:52022-3, as detailed below:

Solar transmittance factor of the shading device ($\tau_{e,B}$)	Reflection factor of the shading device ($\rho_{e,B}$)				Glass type	U_{gl}	$g_{gl;n}$
	white	pastel	dark	black			
0	0.7	0.5	0.3	0.1	Single pane glass	5.7	0.85
0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	Double pane glass	1.6	0.67
0.4					Low-emissivity double pane glass	1.25	0.5
					Low-emissivity triple pane glass		

As a general guide for solar shading effectiveness, you can refer to the thermal effectiveness classification for solar protection as set out in UNE EN 14501, according to the value of $g_{gl;sh,wi}$ as shown in Table 13:

Table 13 Solar protection efficiency as a function of $g_{gl;sh,wi}$

Class (UNE EN 14501)	0	1	2	3	4
Effectiveness	Minimal effect	Minor effect	Moderate effect	Efficient	Highly effective
$g_{gl;sh,wi}$	$g_{gl;sh,wi} > 0.5$	$0.35 < g_{gl;sh,wi} \leq 0.5$	$0.15 < g_{gl;sh,wi} \leq 0.35$	$0.10 < g_{gl;sh,wi} \leq 0.15$	$g_{gl;sh,wi} < 0.10$

2.2.3 Monthly average total solar energy transmittance of openings with movable shading devices

For use in energy needs calculations, the following formula gives the monthly average total solar energy transmittance of the glazing, including the effect of the movable shading device ($g_{gl;wi;m}$):

$$g_{gl;wi;m} = \left(1 - f_{sh,with} \right) g_{gl;sh,wi} + f_{sh,with} \cdot g_{gl;sh,wi} \quad (11)$$

where,

$f_{sh,with}$ is the fraction of time the movable shading device is active, or the reduction factor for movable solar shading;

$g_{gl;wi}$ is the total solar energy transmittance of the glazing without the mobile shading device in use;

$g_{gl;sh;wi}$ is the total solar energy transmittance of the glazing when the mobile shading device is engaged.

The average total solar energy transmittance for multi-month periods (e.g., during the heating season) can be estimated by averaging the monthly values for that period.

To determine the fraction of time the mobile shading device is in use, you may use the operating guidelines in the table below:

Table 14 Operating setpoints for mobile shading devices

Device position	Solar irradiance value (I_{sol}) [W/m^2]	
	Manual or motorized operation with manual control	Motorized operation with automatic control
Open (disengaged or inactive)	$I_{sol} < 300$	$I_{sol} < 200$
Closed (engaged or active)	$I_{sol} > 300$	$I_{sol} > 200$

For heating periods where solar gain is needed, it may be more appropriate to use a higher activation threshold, such as solar irradiance $I_{sol} > 500 W/m^2$.

The following tables display reduction factors for mobile solar shading devices, $f_{sh,with}$, calculated for an irradiance of $300 W/m^2$ under reference climate conditions:

Table 15.a Activation time fraction for mobile solar devices by month and orientation, for mainland climates, the Balearic Islands, Ceuta, and Melilla ($f_{sh,with}$)

ZC	Orientation	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC						
A3	E	0.60	0.64	0.63	0.65	0.67	0.70	0.71	0.71	0.67	0.69	0.57	0.59	0.95	0.90	0.83	0.76	0.66	0.54
	S	0.61	0.74	0.84	0.89	0.92	0.94	0.59	0.64	0.65	0.66	0.71	0.69	0.70	0.71	0.67	0.66	0.59	0.56
	W																		
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4	E	0.60	0.64	0.63	0.65	0.67	0.70	0.73	0.74	0.69	0.66	0.60	0.57	0.95	0.90	0.83	0.76	0.66	0.52
	S	0.69	0.77	0.86	0.90	0.93	0.94	0.59	0.64	0.65	0.66	0.71	0.70	0.75	0.73	0.67	0.66	0.61	0.59
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	N																		
B3	E	0.53	0.62	0.61	0.66	0.67	0.68	0.71	0.72	0.66	0.64	0.55	0.47	0.92	0.88	0.81	0.73	0.66	0.52
	S	0.65	0.74	0.83	0.88	0.92	0.91	0.54	0.61	0.61	0.64	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.62	0.56	0.52
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	N																		
B4	E	0.53	0.62	0.61	0.66	0.67	0.71	0.75	0.73	0.69	0.62	0.57	0.47	0.92	0.88	0.81	0.73	0.66	0.54
	S	0.68	0.78	0.86	0.85	0.90	0.92	0.54	0.61	0.61	0.64	0.69	0.69	0.72	0.73	0.69	0.64	0.56	0.49
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	N																		
C1	E	0.45	0.47	0.54	0.61	0.63	0.61	0.67	0.67	0.60	0.54	0.47	0.38						
	S	0.82	0.80	0.73	0.63	0.50	0.44	0.54	0.67	0.75	0.83	0.84	0.81						
	W	0.48	0.50	0.54	0.57	0.53	0.61	0.62	0.64	0.55	0.56								0.37
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	E	0.45	0.47	0.54	0.61	0.63	0.69	0.72	0.69	0.64	0.57	0.52	0.82	0.80	0.73	0.63	0.50		0.34
	S	0.53	0.60	0.75	0.82	0.78	0.82												0.78

ZC	Orientation	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
C3	W	0.48	0.50	0.54	0.57	0.64	0.67	0.69	0.65	0.51	0.46	0.38	0.00
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
	E	0.45	0.47	0.54	0.61	0.63	0.69	0.73	0.72	0.69	0.59	0.48	0.37
	S	0.64	0.75	0.85	0.81	0.79	0.81	0.48	0.50	0.54	0.57	0.53	0.65
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	N												
	E	0.45	0.47	0.54	0.61	0.63	0.71	0.75	0.74	0.70	0.51	0.42	0.40
	S	0.68	0.79	0.86	0.82	0.83	0.81	0.48	0.50	0.54	0.57	0.53	0.71
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1	N												
	E	0.37	0.58	0.60	0.59	0.66	0.61	0.67	0.65	0.61	0.60	0.50	0.38
	S	0.58	0.69	0.76	0.84	0.81	0.84	0.43	0.54	0.59	0.62	0.61	0.59
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2	N												
	E	0.37	0.58	0.60	0.59	0.66	0.66	0.72	0.70	0.62	0.59	0.49	0.35
	S	0.61	0.74	0.81	0.83	0.82	0.82	0.43	0.54	0.59	0.62	0.61	0.67
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3	N												
	E	0.37	0.58	0.60	0.59	0.66	0.67	0.71	0.70	0.67	0.55	0.44	0.4
	S	0.63	0.75	0.83	0.83	0.84	0.77	0.43	0.54	0.59	0.62	0.61	0.67
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1	N												
	E	0.48	0.47	0.54	0.61	0.61	0.60	0.65	0.67	0.58	0.55	0.48	0.49
	S	0.56	0.69	0.74	0.81	0.81	0.84	0.47	0.52	0.61	0.59	0.63	0.64
	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Table 15.b Fraction of activation time for mobile solar devices by month and orientation, for Canary Islands climates ($f_{sh,with}$)

ZC	Orientation	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
A1	E	0.56	0.62	0.63	0.66	0.63	0.61	0.63	0.62	0.61	0.62	0.52	0.57
	S	0.83	0.79	0.71	0.57	0.19	0.00	0.00	0.44	0.67	0.76	0.81	0.82
	W	0.57	0.58	0.60	0.65	0.61	0.60	0.64	0.63	0.56	0.55	0.64	0.51
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	E	0.56	0.62	0.63	0.66	0.65	0.61	0.70	0.69	0.63	0.63	0.60	0.53
	S	0.83	0.79	0.71	0.57	0.15	0.00	0.05	0.44	0.65	0.81	0.82	0.82
	W	0.57	0.58	0.60	0.65	0.68	0.62	0.67	0.67	0.58	0.61	0.50	0.53
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZC	Orientation	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
A3	E	0.56	0.62	0.63	0.66	0.65	0.67	0.70	0.72	0.64	0.63	0.53	0.59
	S	0.83	0.79	0.71	0.57	0.15	0.00	0.00	0.44	0.68	0.78	0.82	0.84
	W	0.57	0.58	0.60	0.65	0.68	0.65	0.69	0.70	0.64	0.56	0.53	0.50
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4	E	0.56	0.62	0.63	0.66	0.65	0.66	0.71	0.72	0.67	0.60	0.56	0.55
	S	0.83	0.79	0.71	0.57	0.15	0.00	0.04	0.48	0.70	0.80	0.81	0.82
	W	0.57	0.58	0.60	0.65	0.68	0.67	0.72	0.71	0.65	0.57	0.57	0.55
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
α1	E	0.64	0.69	0.68	0.69	0.69	0.60	0.64	0.64	0.60	0.67	0.65	0.63
	S	0.90	0.89	0.81	0.63	0.21	0.00	0.04	0.45	0.67	0.86	0.91	0.90
	W	0.62	0.68	0.66	0.70	0.67	0.59	0.63	0.60	0.59	0.65	0.64	0.61
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
α2	E	0.64	0.69	0.68	0.69	0.69	0.66	0.69	0.67	0.67	0.69	0.64	0.61
	S	0.90	0.89	0.81	0.63	0.21	0.00	0.03	0.47	0.72	0.86	0.89	0.89
	W	0.62	0.68	0.66	0.70	0.67	0.65	0.69	0.67	0.64	0.66	0.64	0.60
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
α3	E	0.64	0.69	0.68	0.69	0.69	0.68	0.70	0.71	0.63	0.66	0.64	0.62
	S	0.90	0.89	0.81	0.63	0.21	0.00	0.04	0.48	0.67	0.86	0.90	0.89
	W	0.62	0.68	0.66	0.70	0.67	0.68	0.68	0.69	0.67	0.65	0.65	0.61
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
α4	E	0.64	0.69	0.68	0.69	0.69	0.68	0.71	0.73	0.68	0.67	0.65	0.61
	S	0.90	0.89	0.81	0.63	0.21	0.00	0.04	0.53	0.71	0.86	0.90	0.90
	W	0.62	0.68	0.66	0.70	0.67	0.68	0.72	0.73	0.65	0.68	0.66	0.60
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1	E	0.49	0.57	0.60	0.66	0.65	0.64	0.65	0.65	0.61	0.59	0.57	0.48
	S	0.81	0.76	0.67	0.54	0.16	0.00	0.04	0.41	0.65	0.78	0.80	0.78
	W	0.55	0.60	0.61	0.59	0.68	0.65	0.62	0.62	0.58	0.59	0.55	0.43
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2	E	0.49	0.57	0.60	0.66	0.65	0.61	0.68	0.70	0.64	0.60	0.54	0.56
	S	0.81	0.76	0.67	0.54	0.16	0.00	0.02	0.44	0.66	0.75	0.80	0.77
	W	0.55	0.60	0.61	0.59	0.68	0.64	0.70	0.65	0.61	0.58	0.49	0.48
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3	E	0.49	0.57	0.60	0.66	0.65	0.65	0.69	0.70	0.64	0.59	0.57	0.50
	S	0.81	0.76	0.67	0.54	0.16	0.00	0.03	0.47	0.69	0.77	0.78	0.82
	W	0.55	0.60	0.61	0.59	0.68	0.65	0.69	0.70	0.65	0.59	0.54	0.58
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZC	Orientation	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
B4	E	0.49	0.57	0.60	0.66	0.65	0.71	0.71	0.73	0.68	0.63	0.51	0.49
	S	0.81	0.76	0.67	0.54	0.16	0.00	0.03	0.50	0.69	0.75	0.80	0.79
	W	0.55	0.60	0.61	0.59	0.68	0.69	0.70	0.70	0.64	0.59	0.54	0.53
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1	E	0.48	0.47	0.58	0.59	0.60	0.57	0.63	0.64	0.60	0.52	0.49	0.44
	S	0.74	0.66	0.67	0.52	0.09	0.00	0.03	0.42	0.64	0.68	0.71	0.70
	W	0.42	0.48	0.55	0.53	0.60	0.57	0.65	0.62	0.52	0.54	0.41	0.39
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	E	0.48	0.47	0.58	0.59	0.60	0.65	0.70	0.68	0.67	0.53	0.47	0.42
	S	0.74	0.66	0.67	0.52	0.09	0.00	0.02	0.40	0.65	0.66	0.72	0.71
	W	0.42	0.48	0.55	0.53	0.60	0.63	0.67	0.63	0.59	0.52	0.48	0.47
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	E	0.48	0.47	0.58	0.59	0.60	0.66	0.68	0.71	0.66	0.56	0.46	0.42
	S	0.74	0.66	0.67	0.52	0.09	0.00	0.02	0.41	0.72	0.70	0.73	0.70
	W	0.42	0.48	0.55	0.53	0.60	0.65	0.70	0.68	0.63	0.55	0.52	0.46
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	E	0.48	0.47	0.58	0.59	0.60	0.68	0.72	0.73	0.66	0.52	0.51	0.46
	S	0.74	0.66	0.67	0.52	0.09	0.00	0.02	0.52	0.72	0.68	0.74	0.73
	W	0.42	0.48	0.55	0.53	0.60	0.67	0.71	0.71	0.64	0.55	0.43	0.40
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1	E	0.43	0.49	0.58	0.58	0.59	0.63	0.61	0.63	0.59	0.55	0.46	0.45
	S	0.73	0.72	0.69	0.49	0.19	0.00	0.03	0.38	0.64	0.73	0.76	0.70
	W	0.47	0.54	0.60	0.59	0.59	0.57	0.59	0.62	0.57	0.60	0.53	0.42
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2	E	0.43	0.49	0.58	0.58	0.59	0.66	0.69	0.69	0.60	0.57	0.55	0.48
	S	0.73	0.72	0.69	0.49	0.19	0.00	0.03	0.44	0.69	0.74	0.75	0.70
	W	0.47	0.54	0.60	0.59	0.59	0.61	0.68	0.67	0.63	0.54	0.43	0.38
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3	E	0.43	0.49	0.58	0.58	0.59	0.68	0.69	0.66	0.65	0.58	0.46	0.47
	S	0.73	0.72	0.69	0.49	0.19	0.00	0.02	0.50	0.69	0.74	0.78	0.70
	W	0.47	0.54	0.60	0.59	0.59	0.66	0.69	0.69	0.66	0.49	0.56	0.30
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1	E	0.45	0.58	0.58	0.61	0.63	0.62	0.63	0.63	0.60	0.57	0.51	0.42
	S	0.74	0.73	0.62	0.49	0.15	0.00	0.02	0.39	0.67	0.74	0.77	0.74
	W	0.48	0.55	0.55	0.59	0.61	0.57	0.64	0.63	0.54	0.56	0.49	0.49
	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

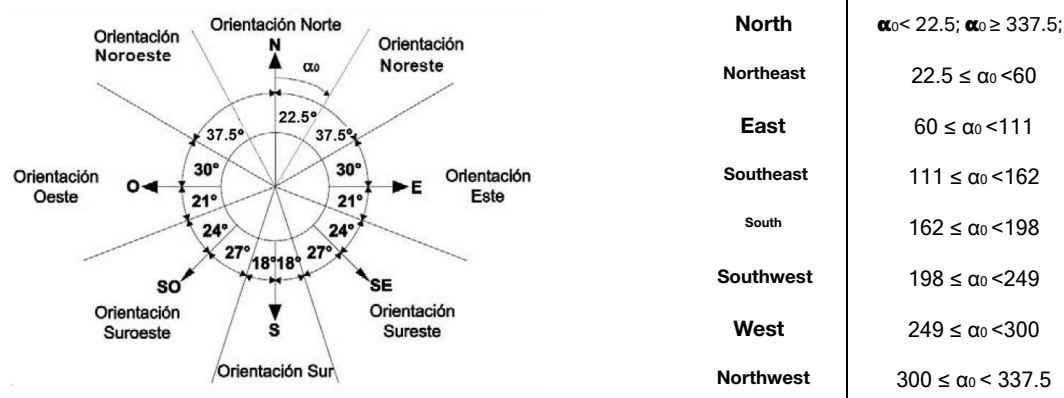


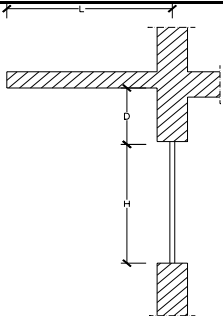
Figure 8. Facade Orientations

2.2.4 Shading Factor from External Obstacles

The shading factor for an opening or skylight caused by external obstacles (overhangs, side fins, setbacks, distant barriers, etc.) can be found in the following tables (Tables 16 to 19). If proper justification is not provided, the $F_{sh,obst}$ value should be considered as 1;

When it comes to vegetation, the designer can choose whether or not to factor in its shading effect, but a specific assessment is needed depending on the shape of the element and its foliage (evergreen or deciduous).

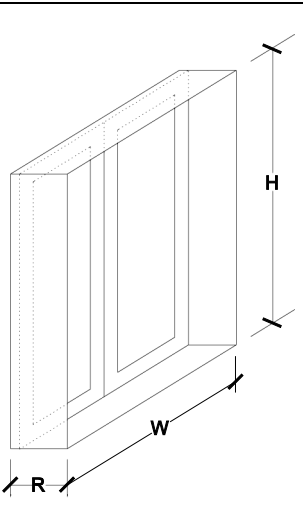
Table 16 Shading Factor for Facade Obstacles ($F_{sh,obst}$): Overhang

	FACADE ORIENTATIONS		$0.2 < L/H \leq 0.5$	$0.5 < L/H \leq 1$	$1 < L/H \leq 2$	$L/H > 2$
		$0 < D/H \leq 0.2$	0.82	0.50	0.28	0.16
		$0.2 < D/H \leq 0.5$	0.87	0.64	0.39	0.22
		$D/H > 0.5$	0.93	0.82	0.60	0.39
		$0 < D/H \leq 0.2$	0.90	0.71	0.43	0.16
		$0.2 < D/H \leq 0.5$	0.94	0.82	0.60	0.27
		$D/H > 0.5$	0.98	0.93	0.84	0.65
		$0 < D/H \leq 0.2$	0.92	0.77	0.55	0.22
		$0.2 < D/H \leq 0.5$	0.96	0.86	0.70	0.43
		$D/H > 0.5$	0.99	0.96	0.89	0.75

NOTE: If there is a setback, the length L should be measured from the center of the glazing.

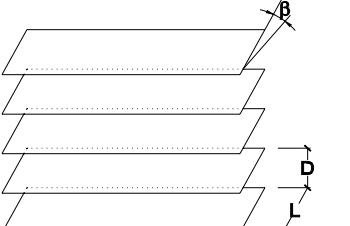
NOTE: For openings facing north, you may use a simplified value of 1

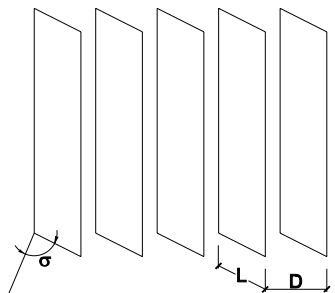
Table 17 Shading factor for facade obstacles ($F_{sh,obst}$): Recess

	FACADE ORIENTATIONS		$0.05 < R/W \leq 0.1$	$0.1 < R/W \leq 0.2$	$0.2 < R/W \leq 0.5$	$R/W > 0.5$
		$0.05 < R/H \leq 0.1$	0.82	0.74	0.62	0.39
		$0.1 < R/H \leq 0.2$	0.76	0.67	0.56	0.35
		$0.2 < R/H \leq 0.5$	0.56	0.51	0.39	0.27
		$R/H > 0.5$	0.35	0.32	0.27	0.17
		$0.05 < R/H \leq 0.1$	0.86	0.81	0.72	0.51
		$0.1 < R/H \leq 0.2$	0.79	0.74	0.66	0.47
		$0.2 < R/H \leq 0.5$	0.59	0.56	0.47	0.36
		$R/H > 0.5$	0.38	0.36	0.32	0.23
		$0.05 < R/H \leq 0.1$	0.91	0.87	0.81	0.65
		$0.1 < R/H \leq 0.2$	0.86	0.82	0.76	0.61
		$0.2 < R/H \leq 0.5$	0.71	0.68	0.61	0.51
		$R/H > 0.5$	0.53	0.51	0.48	0.39

NOTE: For openings facing north, you may use a simplified value of 1

Table 18 Shading Factor for Façade Obstacles ($F_{sh,obst}$): Louvers

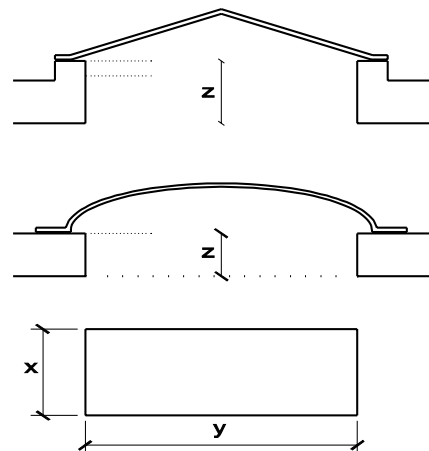
HORIZONTAL LOUVERS			TILT ANGLE (β)		
			0	30	60
	ORIENTATION	SOUTH	0.49	0.42	0.26
		SOUTHEAST / SOUTHWEST	0.54	0.44	0.26
		EAST / WEST	0.57	0.45	0.27

VERTICAL LOUVERS			TILT ANGLE (σ)						
			≥ 60	45°	30°	0	30	45	60
	ORIENTATION	SOUTH	0.37	0.44	0.49	0.53	0.47	0.41	0.32
		Southeast	0.46	0.53	0.56	0.56	0.47	0.40	0.30
		East	0.39	0.47	0.54	0.63	0.55	0.45	0.32
		West	0.44	0.52	0.58	0.63	0.50	0.41	0.29
		Southwest	0.38	0.44	0.50	0.56	0.53	0.48	0.38

NOTE: The shading factors shown in these tables are calculated for a D/L ratio equal to or less than 1. The angle σ should be measured from the normal to the facade toward the plane of the louvers, and is considered positive in a clockwise direction.

NOTE: For openings facing north, a simplified value of 1 may be used

Table 19 Shading Factor for Skylights ($F_{sh,obst}$):

				Y/Z					
				0.1	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0
X/Z	0.1	0.42	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44		
	0.5	0.43	0.46	0.48	0.50 0.55	0.51	0.52		
	1.0	0.43	0.48	0.52		0.58	0.59		
	2.0	0.43	0.50	0.55	0.60	0.66	0.68		
	5.0	0.44	0.51	0.58	0.66	0.75	0.79		
	10.0	0.44	0.52	0.59	0.68	0.79	0.85		

NOTE: The shading factor values in this table apply to skylights that are nearly horizontal. For elliptical or circular skylights, you may use the major and minor axes or the diameter as equivalent characteristic dimensions.

2.3 Average Monthly Solar Irradiance in July

The following tables present the average accumulated solar irradiance values for July ($H_{sol,jul}$), measured in kWh/m², according to surface orientation and climate zone.

Table 20 Average Monthly Solar Irradiance in July ($H_{sol,jul}$) [kWh/m²] for mainland climates, Balearic Islands, Ceuta, and Melilla

Climate Zone	Horiz.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N
A3	220.36	96.73	127.81	117.82	89.53	115.84	124.7	94.3	59.39
A4	235.35	99.25	132.86	123.7	94.78	123.83	133.97	100.69	61.12
B3	220.33	92.03	121.85	114.45	89.73	114.64	122.02	92.07	57.92
B4	235.31	101.7	135.64	125.09	94.13	121.94	131.14	98.48	61
C1	195.77	88.49	114.47	106.12	81.72	101.55	108.06	84	56.85
C2	217.19	96.61	128.05	117.89	88.17	111.22	118.78	90.17	58.23
C3	220.34	97.05	128.62	118.69	89.37	115.69	125.22	95.24	59.61
C4	235.35	101.78	136.41	126.01	94.84	121.68	130.08	97.16	60.36
D1	195.8	88.53	114.54	106.15	81.96	101.33	107.19	82.96	56.51
D2	217.18	94.76	125.48	116.31	88.51	113.39	121.59	92.18	58.27
D3	220.32	94.22	124.81	116.03	89.15	115.91	125.24	94.95	58.91
E1	195.79	88.95	114.88	106.34	82.09	101.16	106.71	82.58	56.67

Table 21 Average Solar Irradiation Accumulated in July ($H_{sol,jul}$) [kWh/m²] for Canary Islands Climates

Climate Zone	Horiz.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N
A1	195.58	92.08	107.59	86.64	53.96	86.32	106.2	90.43	60.7
A2	216.93	100.05	119.62	95.52	56.26	91.6	113.03	94.66	61.64
A3	220.08	104.09	123.24	96.75	55.46	94.84	119.85	101.22	65.16
A4	235.08	106.01	127.09	100.74	58.43	102.22	129.54	108	66.24
α1	195.56	92.34	108.38	87.67	54.6	85.65	104.9	92.216.93	60.59
α2	216.93	100.05	119.62	95.52	56.26	91.6	113.03	94.66	61.64
α3	220.08	104.09	123.24	96.75	55.46	94.84	119.85	101.22	65.16
α4	235.08	106.01	127.09	100.74	58.43	102.22	129.54	108	66.24
α1	195.56	92.34	108.38	87.67	54.6	85.65	104.9	92.216.93	60.59
α2	216.93	100.05	119.62	95.52	56.26	91.6	113.03	94.66	61.64
α3	220.08	104.09	123.24	96.75	55.46	94.84	119.85	101.22	65.16
α4	235.08	106.01	127.09	100.74	58.43	102.22	129.54	108	66.24
B1	195.57	94.7	111.24	89.32	54.32	86.49	107.33	92	62.03
B2	216.9	98.2	116.52	92.9	55.18	94.02	118.23	99.5	62.8
B3	220.11	103.16	122.46	96.54	55.97	95.26	120.03	101	64.72
B4	235.08	106.88	128.05	101.19	57.89	99.94	126.41	105.8	66.06
C1	195.57	91.62	107.19	86.49	54.19	88.17	109.31	92.94	61.18
C2	216.91	101.03	119.95	94.85	55.33	91.94	114.83	96.7	63.06
C3	220.1	100.28	119.36	95.02	56.22	96.18	120.49	100.72	63.15
C4	235.05	107.93	129.02	101.38	57.65	97.95	122.21	101.72	64.95
D1	195.59	89.55	105.74	86.9	55.6	85.63	103.96	88.3	59.36
D2	216.92	98.35	116.78	93.15	55.16	94.32	118.89	100.17	62.98
D3	220.1	102.24	121.33	95.77	55.79	94.87	118.9	99.71	63.79
E1	195.58	91.03	106.12	85.63	53.95	85.66	105.32	89.87	60.74

3. Total thermal resistance of an element made up of homogeneous and heterogeneous layers. Construction

The total thermal resistance R_T of an element composed of thermally homogeneous and heterogeneous layers parallel to the surface is the arithmetic mean of the upper and lower resistance limits:

$$R_T = R \frac{R' + R''}{2} \quad (12)$$

where,

- R'_T the upper limit of the total thermal resistance, calculated as described in section 3.1 [m²•K/W];
- R''_T the lower limit of the total thermal resistance, calculated as described in section 3.2 [m²•K/W].

If the ratio between the upper and lower limits exceeds 1.5, the previous expression does not apply and alternative validated methods must be used.

To calculate the upper and lower limit values, the element is divided into horizontal slices (figure 1b) and vertical slices (figure 1c) as shown in figure 9, so that the resulting layers are thermally homogeneous.

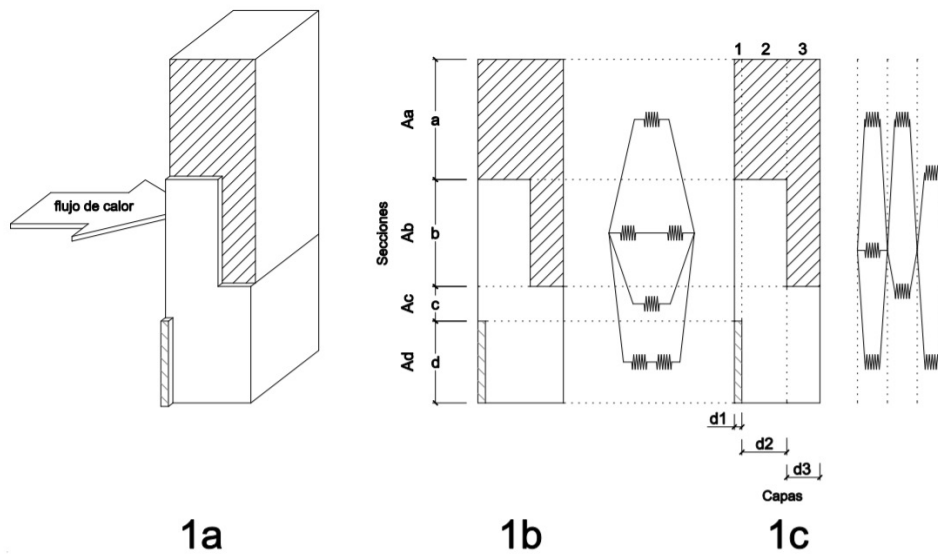


Figure 9

The horizontal slice m ($m = a, b, c, \dots, q$) has a fractional area f_m .

The vertical slice j ($j = 1, 2, \dots, n$) has a thickness d_j .

The m_j layer has a thermal conductivity of λ_{mj} , a thickness of d_j , a fractional area of f_m , and a thermal resistance of R_{mj} .

The fractional area of a section is its portion of the total area. Therefore, $f_a + f_b + \dots + f_q = 1$.

3.1 Upper Limit of Total Thermal Resistance R'_T

The upper limit of total thermal resistance is determined by considering the heat flow as one-dimensional and perpendicular to the component's surfaces. It is calculated using the following formula:

$$\frac{1}{R'_T} = \frac{f_a}{R_{Ta}} + \frac{f_b}{R_{Tb}} + \dots + \frac{f_q}{R_{Tq}} \quad (13)$$

where,

$R_{Ta}, R_{Tb}, \dots, R_{Tq}$ the total thermal resistance for each horizontal slice, determined using equation (2) [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$];

$f_a, f_b, \dots, f_q$ the fractional areas for each horizontal slice.

3.2 Lower Limit of Total Thermal Resistance R''_T

The lower limit is determined by assuming all planes parallel to the component's surface are isothermal surfaces.

The equivalent thermal resistance R_j for each thermally heterogeneous vertical slice is found as follows:

$$\frac{1}{R_j} = \frac{f_a}{R_{aj}} + \frac{f_b}{R_{bj}} + \dots + \frac{f_q}{R_{qj}} \quad (14)$$

where,

$R_{aj}, R_{bj}, \dots, R_{qj}$ the thermal resistance of each layer within each vertical slice, calculated using equation (3) [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$];

$f_a, f_b, \dots, f_q$ the fractional areas of each vertical slice.

The lower limit is then determined according to the following formula:

$$\frac{1}{R''_T} = \frac{1}{R_{si}} + \frac{1}{R_{j1}} + \frac{1}{R_{j2}} + \dots + \frac{1}{R_{jn}} + \frac{1}{R_{se}} \quad (15)$$

where,

$R_{j1}, R_{j2}, \dots, R_{jn}$ the equivalent thermal resistances for each vertical slice, calculated using expression (3) [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$];

R_{si} and R_{se} the surface thermal resistances for indoor and outdoor air, respectively, taken from Table 1 depending on the element's position and the direction of heat flow [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$].

If one of the layers in a heterogeneous slice is an unventilated air cavity, it can be treated as a material with equivalent thermal conductivity λ_j defined by the following equation:

$$\lambda_j = \frac{d_j}{R_g} \quad (16)$$

where,

d_j thickness of the vertical slice [m];

R_g thermal resistance of the unventilated air cavity, determined according to section 3.3 [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$].

3.3 Thermal Resistance of Unventilated Air Cavities R_g

Unventilated air cavities are defined as small air gaps where the length and width are less than ten times the thickness, measured in the direction of heat flow.

The thermal resistance R_g of an unventilated air cavity is calculated using the formula below:

$$R_g = \frac{1}{h_a + \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} + 2 + \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{d^2}{b^2}} - \frac{d}{b}}}} \quad (17)$$

where,

d the thickness of the gap in the direction of heat flow;

b the width of the gap;

ϵ_1 and ϵ_2 the adjusted emissivities of the surfaces surrounding the gap.

h_a the convection-conduction coefficient, determined according to the direction of heat flow:

? for horizontal heat flow: choose the greater of 1.25 W/m²•K or 0.025/d W/m²•K;

? for upward heat flow: use the greater value between 1.95 W/m²•K and 0.025/d W/m²•K;

? for downward heat flow: use the higher value of 0.12d^{0.44} W/m²•K and 0.025/d W/m²•K;

h_{r0} is the radiation coefficient for a black surface, as found in Table 22.

Table 22 Radiation coefficient for a black surface

Temperature	h_{r0} [W/m ² K]
-10	4.1
0	4.6
10	5.1
20	5.7
30	6.3

Notation and Units

α Absorptivity, dimensionless
 β Slat tilt angle (horizontal), in degrees
 ϵ Surface emissivity, dimensionless
 λ Thermal conductivity, in W/m·K
 σ Slat orientation angle (vertical), in degrees
 τ Fabric transmittance for awnings, dimensionless
 Ψ_v Linear thermal transmittance due to frame-to-glazing coupling, in W/m·K
 Ψ_p Linear thermal transmittance caused by the connection between frame and opaque panels, in W/m·K
 e Layer thickness, in m
 $g_{gl;n}$ Total solar energy transmittance of glazing at normal incidence, dimensionless
 $g_{gl;wi;m}$ Average monthly effective solar energy transmittance of glazing, dimensionless
 $g_{gl;wi}$ Total solar energy transmittance of glazing when the movable shading device is not in use (deactivated), dimensionless
 $g_{gl;sh;wi}$ Total solar energy transmittance of the glazing and movable shading device together when the shading device is in use (activated), dimensionless
 $f_{sh;with}$ Reduction factor for movable solar shading, dimensionless
 h_a Convection conduction coefficient, in W/m²·K
 h_{r0} Radiation coefficient for a black surface, in W/m²·K
 l_v Contact length between frame and glazing of the opening, in m
 l_p Contact length between frame and opaque panels of the opening, in m
 n Air renewal rate, in h⁻¹
 u Linear thermal transmission coefficient for slabs and floors, in W/m²·K

A Area of the slab or floor, in m²
 $A_{H,v}$ Area of the glazed section of the opening, in m²
 $A_{H,m}$ Area of the frame of the opening, in m²
 $A_{H,p}$ Area of the section with opaque panel of the opening, in m²
 D Insulation band width, in m
 E Emissivity factor between surfaces, dimensionless
 F Adjusted solar factor
 F_s Shade factor, dimensionless
 F_H Adjusted solar factor for openings
 F_L Adjusted solar factor for skylights
 FM Frame fraction
 R_n Thermal resistance of layer n in an enclosure, measured in m² K/W
 R_m Thermal resistance of the buried wall, measured in m² K/W
 R_a Thermal resistance of insulation in slabs or floors, measured in m² K/W
 R_{se} Exterior surface thermal resistance, measured in m² K/W
 R_{si} Interior surface thermal resistance, measured in m² K/W
 R_u Thermal resistance for non-habitable spaces, measured in m² K/W
 R_T Total thermal resistance, measured in m² K/W
 R_g Thermal resistance of an unventilated air cavity, measured in m² K/W
 U Thermal transmittance, measured in W/m²·K
 U_M Wall thermal transmittance, measured in W/m²·K
 U_C Roof thermal transmittance, measured in W/m²·K
 U_L Skylight thermal transmittance, measured in W/m²·K

U_F Thermal transmittance of façades with more than 60% openings, in $W/m^2 \cdot K$

U_H Thermal transmittance of the opening, measured in $W/m^2 \cdot K$

$U_{H,v}$ Thermal transmittance for the glazed section of the opening, in $W/m^2 \cdot K$

$U_{H,m}$ Thermal transmittance for the frame of the opening, in $W/m^2 \cdot K$

$U_{H,p}$ Thermal transmittance for the opaque panel area of the opening, in $W/m^2 \cdot K$

U_T Thermal transmittance of enclosures in contact with the ground, in $W/m^2 \cdot K$

U_s Thermal transmittance of floors, in $W/m^2 \cdot K$

U_f Thermal transmittance of enclosures in contact with an air chamber, in $W/m^2 \cdot K$

U_P Thermal transmittance of interior partitions, in $W/m^2 \cdot K$